

Günlük Ders Planı · Hafta 3

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket · Bir boyutta sabit ivmeli hareket: ivme ve hız değişimi
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.1.2 — İvme ve hız değişimi arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme.
Süreç bileşenleri	a) İvme ve hız değişimi arasındaki ilişkiyi keşfeder. b) İvme ve hız değişimi arasındaki ilişkiyi geneller.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.16.1 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.4 Gerçeği Arama · E3.5 Açık Fikirlilik · E3.6 Analitik Düşünme · E3.7 Sistemati Olma · SDB1.1 Öz Farkındalık · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D14 Saygı
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Tanılayıcı dallanmış ağaç (7 öncül, 8 çıkış; tanı amaçlı, puanlanmaz) · Kavram karikatürü (bütünsel dereceli puanlandırma anahtarı) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarlar Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (oran, eğim, birim türetme) · Görsel Sanatlar (vektör okunun ölçekli çizimi)
Anahtar kavramlar	hız değişimi (Δv) · ivme (a) · birim zamandaki hız değişimi · m/s^2 · ivmenin yönü ve işareti · pozitif yön seçimi · sabit ivme · değişen ivme
Ön koşul	Hafta 1–2: hız ve yer değiştirme, hız-zaman grafiğinin okunması, eğim ve grafiğin altında kalan işaretli alan.
Kapsam sınırı	Yalnız $a = \Delta v / \Delta t$ ve onun yorumu işlenir. Hızın ve yer değiştirmenin zamana bağlı matematiksel modelleri Hafta 5'e bırakılmıştır (zümre sıralama tercihi, Hoca Notu'nda gerekçelidir). Verili denklem içinden parametre aratan soyut soru kurulmaz; her ilişki çizelge, grafik ya da bağlam üzerinden kurulur.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin hız, yer değiştirme ve zaman değişkenlerini ölçebildiği, oran kavramını ve hız-zaman grafiği okumayı kullanabildiği kabul edilir. Bütün örneklerde hareketin düz bir doğrultuda olduğu açıkça belirtilir.
Dikkat çekme	"Hızlanan bir araçta ne değişiyor?" sorusuyla açılır; duraktan kalkan ve fren yapan araç birlikte tartışılır. Tahminler tahtaya yazılır ve ders boyunca silinmez (Slayt 2).
Köprü kurma	Tekkeköy'deki yük treninin hız sensörü kaydı okunur: eşit süre aralıklarında eşit hız değişimi. Öğrenciden çizelgeye üçüncü bir satır (Δv) eklemesi istenir (ÇK senaryo dosyası).
Uygulama	İvmeyi Elle Ölçme Atölyesi (föy): eğimli tahtada iki kapıdan geçiş süreleri ölçülür, iki hız hesaplanır, aralarındaki fark süreye bölünür. Eğim artırılıp ölçüm yinelenir; sonra bilye yukarı doğru itilerek ivmenin yönü tartışılır.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve föy gözlemi. Sonuç: tanılayıcı dallanmış ağaç (tanı amaçlı, puanlanmaz) ve kavram karikatürü (bütünsel anahtar). Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: senaryo çizelgesine Δv satırı önceden eklenir, pozitif yön oku kâğıda önceden çizdirilir, föyde tek eğimle çalışılır. Zenginleştirme: öğrenci bir toplu taşıma yolculuğunda duraklar arası süreleri ölçüp ivmenin işaretinin nerelerde değiştiğini nitel olarak işaretler.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · düz tahta, kitap yığını, bilye, şerit metre, renkli bant ve kronometre (grup başına bir takım)

Kapsam: Bu hafta kinematik denklemlere girilmez; ilerideki haftaların konuları anılmaz. Sayım sorularının kökü daima kapsamı yazar ("verilen 6 yargının kaç tanesi"); hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.1.2-a / -b).

Hoca Notu · İvme ve Hız Değişimi

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir hız kaydına bakıp "hız ne kadar değişti, bu ne kadar sürdü?" sorusunu kendisi sorabilmeli, $a = \Delta v / \Delta t$ 'yi kayıttan kurabilmeli ve sonucun işaretini hızın işaretiyle karşılaştırarak yorumlayabilmeli.

Bu sürümde: (1) Mini testte tek adımlı olan altı madde, iki adımlı ve yorum isteyen maddelerle değiştirildi; anahtar harfleri korundu. (2) Senaryo şeklinde durgun hâldeki trene hız oku çizilmişti; $t = 0$ anına ok yerine " $v = 0$ " yazıldı. (3) Çalışma kâğıdındaki sayım maddesi, mini testteki sayımla kalıp tekrarı olduğu için kayıt saymaktan yargı değerlendirmeye çevrildi. (4) ÇK 4'e kesişme noktasının anlamı eklendi; Hafta 2'nin kapanış sorusu bu maddede kapanıyor. (5) ÇK 7'de ölçüm aralıkları bilerek eşit değildir: ivmenin sabitliği eşit aralık koşuluna bağlı değildir. (6) Mini test 12 ve 15 ile ÇK 11 yeniden kuruldu: 12 eğim kırılması ile yön değişimini ayırttırıyor, 15 yatay ve inen bölümleri sözel bir sürüş notuyla eşleştirtiyor, 11 iki ayrı birimde yazılmış iki kalkışı karşılaştırtıyor.

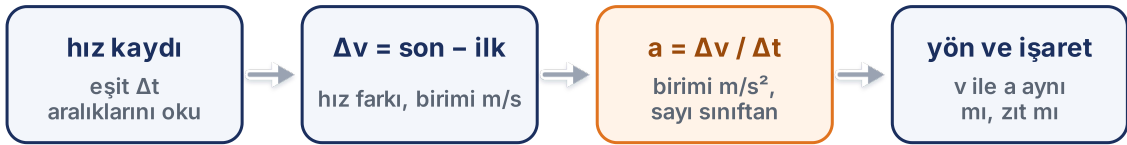
Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta yalnız $a = \Delta v / \Delta t$ ve onun yorumu vardır. Hızın ve yer değiştirmenin zamana bağlı matematiksel modelleri bir sonraki çıktının, yani Hafta 5'in işidir; bu hafta girilmez. Öğrenci sorarsa panoya yazın, açmayın. Hız-zaman grafiğinin okunması Hafta 2'de kurulmuş kabul edilir; burada grafik yeniden öğretilmez, yalnızca ivme onun eğimi olarak gösterilir. ÇK 5'in son alt maddesinde yer değiştirme, grafiğin altında kalan işaretli alandan okunur; bu, Hafta 2'de kurulan alan aracının kullanımıdır, Hafta 5'in kinematik modeli değildir. Hafta 4 köprüsü bilinçli olarak "grafiği hiç çizmeden" diye kurulmuştur: bu hafta grafikten okunur, gelecek haftalarda bağıntıyla hesaplanır.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Açılış: "hızlanan bir araçta ne değişiyor?" Tahminler tahtaya yazılır, ders boyunca silinmez.	Slayt 2-3
12 dk	Δv kavramı ve birim zamandaki hız değişimi kurulur; ivmenin birimi bölme işleminden türetilir, verilmez.	Slayt 4 · ÇK açılış kutusu
12 dk	Tekkeköy senaryosu birlikte okunur, ÇK 1-3 sınıfça çözülür; fren kaydında işaret hesaplanır.	ÇK senaryo dosyası
15 dk	İvmeyi Elle Ölçme Atölyesi: iki kapıda hız, aralarında ivme. Her ölçüm üç kez yinelenir.	Föy 1-2. adım
10 dk	İvme, hız-zaman doğrusunun eğimidir; iki doğru aynı izgarada karşılaştırılır ve kesişme noktası yorumlanır.	Slayt 5 · ÇK 4
10 dk	İşaret ve yön: pozitif yön seçilir, dört durum panosu okunur, zincir tek grafikte izlenir. "İvmenin işareti nerede değişti?" sorusunun cevabı "hiçbir yerde"dir.	Slayt 6-7 · ÇK 5-6 · Föy 4. adım
8 dk	Sabit ivme ile değişen ivme ayrılır; ivmenin sıfır olması ile hızın sıfır olması karşılaştırılır.	Slayt 8 · ÇK 8-9
5 dk	Tanılayıcı dallanmış ağaç bireysel uygulanır (4 dk) ve toplanır.	Slayt 11 · ÇK Beceri 12

Kavram karikatürü (ÇK Beceri 13) ödev olarak verilir ve bir sonraki derste 5 dakikada tartışılır; mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.

Tahtaya Kurulacak Ölçüt Şeması



karar verilmeden önce pozitif yön seçilir ve kâğıda yazılır.

Ş.H · ders boyunca tahtada kalacak şema, sayılar sınıftan gelir

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"İvmesi olan cisim hep hızlanır."	Günlük dilde "ivme" sözcüğü gaz pedalıyla eşleşmiştir.	Fren kaydında ivmenin işaretini hesaplatma; ivme okunu hız okunun tersine çizdirme (ÇK 3, ÇK 13; test 2; Bağlam 2).
"Hızı sıfır olan cismin ivmesi de sıfırdır."	İki büyüklüğün aynı anda ölçüldüğü sanılıyor.	Kızağın tepe anını canlandırma: ivme sıfır olsaydı kızak orada kalırdı (ÇK 7; test 6, 12; föy 4. adım).
"İvmesi büyük olan cismin hızı da büyüktür."	İvme, hızın eş anlamlısı gibi kullanılıyor.	Kaydın başında yavaş olan aracın ivmesinin büyük çıktığını okutma (ÇK 4, ÇK 9; test 5, 13; Bağlam 5).
"Sabit ivme, sabit hız demektir."	"Sabit" sözcüğünün hangi büyüklüğü nitelediği ayırt edilmiyor.	Sabit ivmeli kayıta hızın her saniye aynı miktarda arttığını tablodan gösterme (ÇK 8; test 9, 14; Bağlam 1).
"Negatif ivme daima yavaşlama demektir."	Pozitif yön seçiminin bir karar olduğu görülmüyor; "eksi" günlük dilde "azalma" diye okunuyor.	Ş.4'ün III. kaydı: hız da ivme de eksi yönlü, cisim hızlanıyor. Sınıfta tek cümle: "İvmenin işaretine bakıp yavaşlıyor demeyin, hızın işaretiyle karşılaştırın." (ÇK 5, ÇK 6; test 3, 8, 11.)
"İvmenin birimi m/s'dir."	Birim ezberden yazılıyor, türetilmiyor.	Birimi her seferinde $\Delta v / \Delta t$ bölmesinden çıkarttırma; km/h ile m/s karıştırılan hesabı tahtada gösterme (ÇK 11; test 10; Bağlam 4).

Kapsam uyarısı: Bu hafta hızın zamana bağlı modeli yazılmaz; "6 saniye sonra hızı kaç olur?" sorusu yalnız kaydı uzatarak ya da $\Delta v = a \cdot \Delta t$ ile cevaplanır. Sayım maddelerinin kökü daima kapsamı yazar; çözümde "bununla sınırlı değildir" notu bulunur.

Ölçme Aracı 1 · Tanılayıcı Dallanmış Ağaç · Çıkış ↔ Tanı Çizelgesi

Ağacın tek tutarlı çıkışı 3'tür (yol: 1-D → 2-Y → 5-D). Öğrencinin vardığı çıkış numarası hangi yanılgıyı taşıdığını doğrudan söyler. Bu araç puanlanmaz; sınıf listesine çıkış numarası olarak işlenir.

Çıkış	İzlenen yol	Gösterdiği tanı	Aynı derste ne yapılır
1	1-D · 2-D · 4-D	"İvmesi olan cisim hep hızlanır" yanılgısı, üstüne ivmenin birimini m/s sanma.	Fren kaydında Δv 'nin işaretini birlikte hesaplama; birimi $\Delta v / \Delta t$ 'den yeniden türetme.
2	1-D · 2-D · 4-Y	Birim doğru, ama yavaşlamayı ivmesiz sanıyor.	ÇK 3-b'yi sözlü tekrarlatma; hız oku ile ivme okunu tahtada çizdirme.
3	1-D · 2-Y · 5-D	Tam tutarlı: ilişki ve yön birlikte kurulmuş.	Zenginleştirme maddesine yönlendirme.
4	1-D · 2-Y · 5-Y	İvmenin sıfırdan farklı olduğunu kabul ediyor ama yönünü kuramıyor.	Föy 4. adımı tekrarlatma: yukarı çıkan bilyede iki okun yönü.
5	1-Y · 3-D · 6-D	Hız değişimi ile ivme bağıını kurmuyor; üstüne "hız sıfırsa ivme sıfır" diyor.	ÇK 7-b'yi birlikte çözme; kızağın tepe anını canlandırma.
6	1-Y · 3-D · 6-Y	Yalnız 1. öncülde hata: yön değişiminin de bir hız değişimi olduğunu görmüyor.	Hızın vektörel olduğunu tek eksen üzerinde işaretlerle gösterme.
7	1-Y · 3-Y · 7-D	Δv tanımı eksik; üstüne "sabit ivme sabit hız demektir" diyor.	Çizelgeden Δv satırı çıkarttırma; Slayt 8'e dönme.
8	1-Y · 3-Y · 7-Y	Δv tanımı eksik; son eksi ilk sırasını karıştırıyor.	İki satırlık çizelgede fark alma alıştırmaları.

Ölçme Aracı 2 · Kavram Karikatürü · Bütünsel Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Düzy	Öğrencinin yanıtında görölmesi gereken
4 · Tam	Doğru öğrenciyi seçer, kararını sayıyla (ÇK 3'teki ivme değeriyle) gerekçelendirir, iki yanlış cümlelin yanılgısını ayrı ayrı adlandırır ve işleyen bir karşı örnek kurar.
3 · İyi	Doğru öğrenciyi seçer ve gerekçelendirir; yanılgılardan yalnız birini adlandırır ya da karşı örnek zayıf kalır.
2 · Gelişmekte	Doğru öğrenciyi seçer ama gerekçesi "öyle öğrendik" düzeyindedir, sayıya dönmez.
1 · Başlangıç	Yanlış öğrenciyi seçer; ivmeyi hızla ya da yavaşlamayı ivmesizlikle eşitler.

Karikatürü tartışırken önce üç iddiayı el kaldırarak oylatın, sonra kaydı hesaplatın. Oy değişimi, kanıtın işe yaradığının öğrenci için de görünür kanıttır (E3.5 Açık Fikirlilik). Puan eşikleri: 7 puan üzerinden 7–6 tam, 5–4 iyi, 3–2 gelişmekte, 1 başlangıç. Mini test: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) İvme ve hız değişimi arasındaki ilişkiyi keşfeder.	1, 4, 7, 8 · Beceri 12	1, 3, 6, 9, 12, 15	1, 3, 7
b) İvme ve hız değişimi arasındaki ilişkiyi geneller.	2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 · Beceri 13 · Beceri 14	2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14	2, 4, 5, 6, 8

Puanlama: Mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 (tanılayıcı dallanmış ağaç) ve Beceri 14 (yansıtma) puanlanmaz; ağaç bir tanı aracıdır, çıkış numarası yukarıdaki çizelgeye bakılarak yorumlanır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Senaryo çizelgesine Δv satırı önceden eklenir. ÇK 6 ve 7'de pozitif yön oku kâğıda önceden çizdirilir. Föyde tek eğimle çalışılır, 3. adım atlanır. Dallanmış ağaç, öncül metinleri sesli okunarak uygulanır.
Zenginleştirme	Öğrenci kendi ilçesinde bir toplu taşıma aracında duraklar arası süreyi ölçer, hızın hangi bölümlerde arttığını ve azaldığını nitel olarak işaretler, kaydın hangi bölümünde ivmenin işaretinin değiştiğini tartışır.
D3 Çalışkanlık	Föyde her ölçümün üç kez yinelenmesi.
D14 Saygı	Kavram karikatüründe yanlış olduğu düşünülen görüşün de gerekçesiyle tartışılması.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Hız-zaman doğrusunun eğimini okuma: Ş.2, Ş.3, Ş.6 · hız ve ivme okları: Ş.4, Ş.5 · sıfır çizgisinin altına inen kayıt: Ş.3
OB7 Veri Okuryazarlığı	Kayıt çizelgeleri: ÇK 1, ÇK 9 · test 1, 3, 9 · Bağlam 3'te okuma sıklığının kaydı nasıl değiştirdiği.
E3.7 SistematiK Olma	Her ivme hesabının başına pozitif yön, sonuna m/s^2 birimi yazma alışkanlığı.
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev: bırakan, süre tutan, okuyan, yazan.
Hafta 4 köprüsü	Dersin son beş dakikasında tek soru bırakılır: "Bu hafta hızı hep grafikten okuduk. İlk hızı ve ivmeyi biliyorsak, grafiği hiç çizmeden altı saniye sonraki hızı doğrudan hesaplayabilir miyiz?" Cevap verilmez; tahminler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Aynı soru Slayt 12'de ve ÇK'nın kapanış kutusunda da bırakılmıştır: üç yerde aynı cümle.

İvme: Hız Ne Kadar Çabuk Değişiyor?

FİZ.10.1.2

a · ivme ile hız değişimi arasındaki ilişkiyi keşfeder

b · bu ilişkiyi geneller

FBAB10 Tümevarım

KB2.7 Karşılaştırma

KB2.14 Yorumlama

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

GEÇEN HAFTA KAPANIŞTA TEK SORU BIRAKMIŞTIK

"İki aracın kaydı aynı ızgarada olsaydı, doğruların kesiştiği nokta ne anlatırdı?" Bu kâğıt o soruyu 4. maddede kapatıyor. Bu hafta ızgaraya hız-zaman kayıtları konacak ve **eğimden ivme** okunacak; geçen haftanın alan aracını yalnız 5. maddede bir kez kullanacağız.

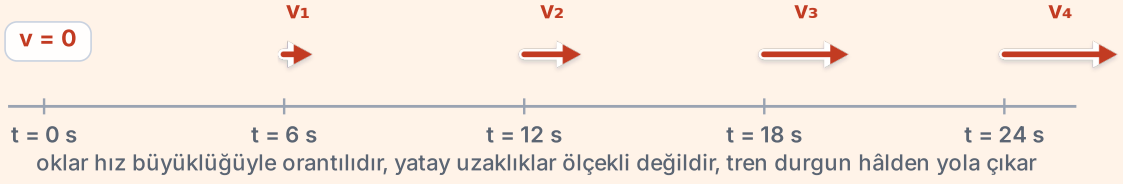
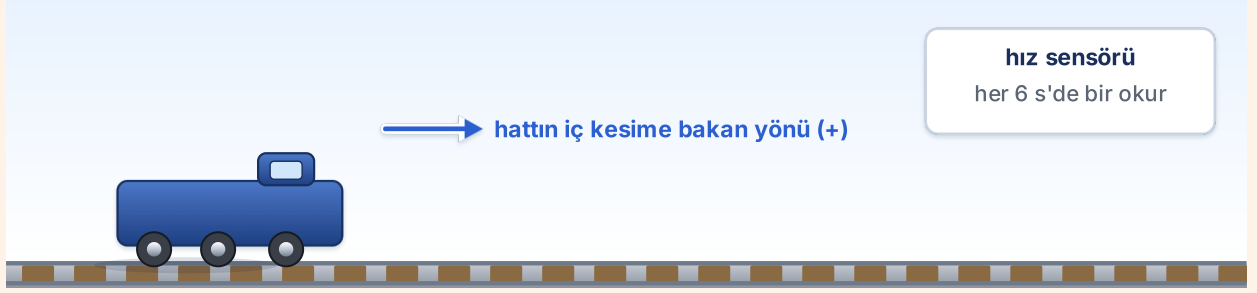
Bu kâğıtta hazır bir formül uygulamayacağız. Gerçek hız kayıtlarına bakıp birim zamandaki hız değişimini kendimiz bulacak, genellemeyi en sonda sen yazacaksın. İvme yön taşır: her hesabın başında hangi yönü artı seçtiğini yaz, sonucun işaretini de yazmayı ihmal etme.

KÂĞIT BOYUNCA AYNI ÜÇ SORUYU SORACAĞIZ

- **Hız ne kadar değişti?** Hız değişimi konum farkı gibi bir farktır ve yön taşır: $\Delta v = v_{\text{son}} - v_{\text{ilk}}$. Birimi m/s'dir.
- **Bu değişim ne kadar zamanda oldu?** Birim zamandaki hız değişimine ivme denir: $a = \Delta v / \Delta t$. Δv metre bölü saniye, Δt saniye olduğu için ivmenin birimi m/s² çıkar.
- **İvme hangi yöne bakıyor?** İvme vektörel bir büyüklüktür. Hızla aynı yönlüyse hızın büyüklüğü artar, zıt yönlüyse azalır. Bu yüzden yavaşlayan bir cismin de ivmesi vardır; ivmenin kendi işareti tek başına yavaşlama demek değildir.
- **Geçen haftadan getirdiğimiz tek araç:** hız-zaman grafiğinde altta kalan işaretli alan yer değiştirmeyi verir; sıfır çizgisinin altındaki alan toplamdan düşülür. Bu araç Hafta 2'de kuruldu, burada yalnız kullanılıyor.

SENARYO DOSYASI · TEKKEKÖY'DE YÜK TRENİNİN HIZ KAYDI

Tekkeköy'deki sanayi bölgesini ana hatta bağlayan demiryolu kesimi düz ve yataydır. Yük treni bu kesimde durgun hâlden yola çıkar. Lokomotifin hız sensörü, eşit süre aralıklarında göstergedeki değeri kendiliğinden deftere yazar. Ölçüm sırasında hat boyunca hiçbir duruş olmamış, makinist gaz kolunu hiç değiştirmemiştir. Hesaplarda hattın iç kesime bakan yönü artı yön kabul edilmiştir.



Ş.1 · kaydın ilk beş okuması, oklar hız büyüklüğüyle orantılıdır

Okuma	1	2	3	4	5
Süre t (s)	0	6	12	18	24
Hız v (m/s)	0	6	12	18	24

örnek veri seti, hızlar hattın iç kesime bakan yönü artı kabul edilerek yazılmıştır

Senaryodaki çizelgeye bakınız. **a)** Ardışık iki okuma arasında geçen süreleri ve aynı aralıklardaki hız değişimlerini (Δv) çizelgeye yazınız; ikisi de kendi içinde eşit mi? **b)** Bu iki gözlem birlikte, hız değişimi ile geçen süre arasında nasıl bir ilişki olduğunu düşündürüyor? **c)** Birim zamandaki hız değişimini hesaplayınız; sonucun birimini ve işaretini yazınız. **ç)** Sensör 3. okumayı ($t = 12$ s satırını) hiç yazmasaydı aynı sonuca yine varabilir miydiniz? Hangi iki satırı kullanırdınız?

Aralık	1. ve 2. okuma	2. ve 3. okuma	3. ve 4. okuma	4. ve 5. okuma
Geçen süre Δt (s)	6	6	6	6
Hız değişimi Δv (m/s)	+6	+6	+6	+6

BEKLENEN CEVAP

a) Süreler eşittir: her aralık 6 s. Hız değişimleri de eşittir: her aralıkta $\Delta v = +6$ m/s. **b)** Eşit süre aralıklarında eşit hız değişimi olduğuna göre hız değişimi geçen süreyle doğru orantılıdır; birim zamandaki hız değişimi sabittir. **c)** $a = \Delta v / \Delta t = 6 / 6 = +1 \text{ m/s}^2$, artı seçilen yönde (hattın iç kesime bakan yönü). **ç)** Evet. Örneğin 1. ve 4. okuma yeterlidir: $\Delta v = 18 - 0 = 18$ m/s, $\Delta t = 18 - 0 = 18$ s, $a = 18 / 18 = 1 \text{ m/s}^2$. İlişki için aralıkların eşit olması gerekmez; gereken, aynı aralığın Δv ve Δt değerlerinin birlikte okunmasıdır.

2 Bulduğun Sayıyı Cümleye Çevir FİZ.10.1.2-b

1. maddede bulduğunuz büyüklük trenin ivmesidir. **a)** Bu sayıyı, içinde "her saniyede" geçen bir cümleyle anlatınız. **b)** Kayıt aynı düzende sürerse sensörün 6. okuması hangi süre ve hangi hız değerini yazar? Aynı sonuca **iki ayrı yoldan** ulaşınız: önce çizelgeyi uzatarak, sonra hız değişimini ivmeden hesaplayarak. **c)** Bu iki yolda aynı ilişkiyi iki ayrı yönde kullandınız; ilişkiyi iki satır hâlinde yazınız. **ç)** Makinist 18. saniyede gaz kolunu biraz daha açsaydı 24. saniyedeki okuma 24 m/s'den büyük mü, küçük mü olurdu? Bunu çizelgenin hangi satırından anlardınız?

BEKLENEN CEVAP

a) "Trenin hızı her saniyede 1 m/s artıyor." **b)** 6. okuma $t = 30$ s, $v = 30$ m/s'dir. Birinci yol: çizelgeyi bir aralık uzatmak, $24 + 6 = 30$ m/s. İkinci yol: $\Delta v = a \cdot \Delta t = 1 \cdot 6 = 6$ m/s, bu da son hızın üzerine eklenir. **c)** İki satır: $a = \Delta v / \Delta t$ (kayıttan ivmeyi bulmak için) ve $\Delta v = a \cdot \Delta t$ (ivmeden hız değişimini bulmak için). Aynı ilişkinin iki kullanımıdır. **ç)** Büyük olurdu. Son aralığın Δv satırı 6 m/s'den büyük çıkardı; Δt değişmediği için bu, o aralıkta ivmenin arttığı anlamına gelir.

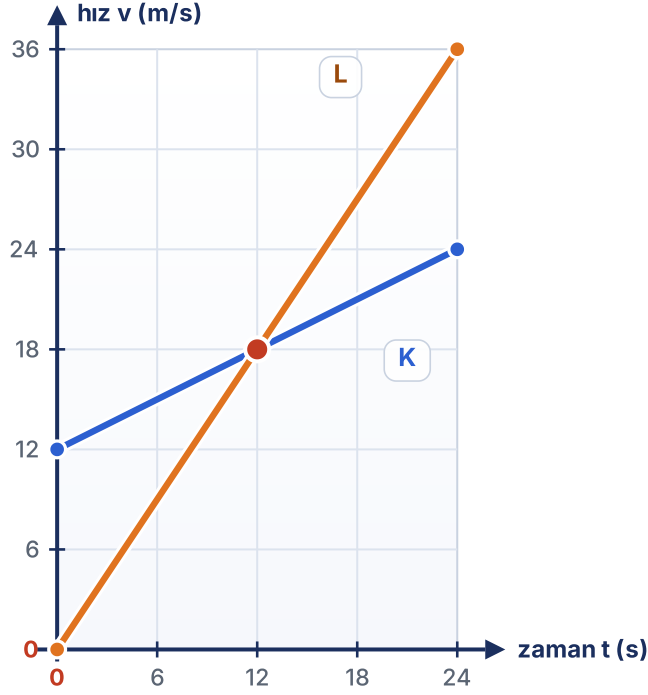
3 Aynı Hatta Fren FİZ.10.1.2-b

Aynı tren, gün sonunda bu kesimde 24 m/s ile ilerlerken makinist gaz kolunu kapatıyor ve tren 16 s sonra tam duruyor. Pozitif yön yine hattın iç kesime bakan yönüdür ve tren hâlâ o yönde ilerlemektedir. **a)** Δv 'yi ve ivmeyi işaretiyle hesaplayınız. **b)** "Tren yavaşladığına göre ivmesi sıfırdır" diyen bir arkadaşınıza ne cevap verirsiniz? **c)** Pozitif yönü tersine seçseydiniz hız ve ivmenin işaretleri ne olurdu; trenin yavaşladığı gerçeği değişir miydi? **ç)** Fren kaydındaki ivmenin büyüklüğü, sabahki kalkış kaydındaki ivmenin kaç katıdır? Hızın hangi bölümde daha çabuk değiştiğini yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) $\Delta v = 0 - 24 = -24$ m/s; $a = -24 / 16 = -1,5$ m/s². **b)** Yavaşlayan cismin ivmesi sıfır değildir: ivmenin yönü hıza zıttır. İvme sıfır olsaydı hız hiç değişmez, tren aynı hızla gitmeye devam ederdi. **c)** Hız -24 m/s'den 0'a giderdi, $\Delta v = +24$ m/s ve $a = +1,5$ m/s² olurdu. İşaretler değişir, olay değişmez: ivme yine hıza zıt yönlüdür ve tren yine yavaşlar. **ç)** $1,5 / 1 = 1,5$ katı. Hız, fren bölümünde kalkış bölümündekinden daha çabuk değişmiştir.

Atakum'daki düz bir sahil yolunda aynı yönde giden K ve L servis minibüsü, kayıt başladığı anda yan yanadır; iki minibüsün hız-zaman kaydı aynı ızgaradadır. **a)** Bir hız-zaman doğrusunun eğimi hangi büyüklüğü verir? İki minibüsün ivmesini, ızgaraya oturan ikişer noktayı okuyarak hesaplayınız. **b)** Kaydın başında hangi minibüs daha hızlıdır? İvmesi daha büyük çıkan minibüs, kaydın başında da daha hızlı mıdır? **c)** Kırmızı noktayla işaretlenen kesişme noktası hangi anı ve hangi hızı gösterir? Bu nokta ne anlatıyor? **ç)** Hızları eşitlendiği anda iki minibüs yine yan yana mıdır? Kararınızı, iki kaydın 0–12 s aralığında altta bıraktığı alanları karşılaştırarak veriniz.



bir bölme 6 s ve 6 m/s, kırmızı nokta kesişme noktasıdır

$$K: 12 / 24 = 0,5 \text{ m/s}^2$$

$$L: 36 / 24 = 1,5 \text{ m/s}^2$$

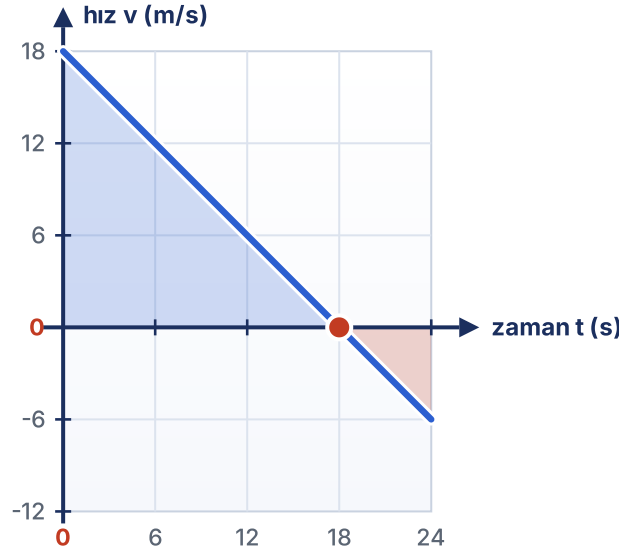
kesişme: 12. saniye ve 18 m/s

Ş.2 · iki servis minibüsünün hız-zaman kaydı, kırmızı nokta iki doğrunun kesiştiği noktadır

BEKLENEN CEVAP

a) Hız-zaman doğrusunun eğimi ivmeyi verir. K: (0 s, 12 m/s) ve (24 s, 24 m/s) → $a = 12 / 24 = 0,5 \text{ m/s}^2$. L: (0 s, 0) ve (24 s, 36 m/s) → $a = 36 / 24 = 1,5 \text{ m/s}^2$. **b)** Kaydın başında K daha hızlıdır (12 m/s'ye karşı 0). İvmesi büyük olan L, o anda daha hızlı değildir; ivme hızın kendisi değil, hızın değişme hızıdır. **c)** Doğrular 12. saniyede kesişir ve o anda iki minibüsün hızı da 18 m/s'dir. Kesişme, iki aracın hızlarının eşitlendiği andır. **ç)** Hayır. 0–12 s aralığında K'nin altında kalan alan $(12 + 18) \cdot 12 / 2 = 180 \text{ m}$, L'nin altında kalan alan $18 \cdot 12 / 2 = 108 \text{ m}$ 'dir. Yan yana başladıkları hâlde K, 12. saniyede L'nin 72 m önündedir: hızların eşitlenmesi araçların yan yana gelmesi demek değildir.

İlkadım'daki düz raylı sistem hattında bir bakım aracı doğuya doğru ilerlerken frenlenir, durur ve hemen ardından batıya doğru geri hareket eder. Hattın doğu yönü artı seçilmiştir. Kayıt boyunca sürücü hiçbir ayarı değiştirmemiştir. **a)** Araç hangi anda durmuştur? Doğrunun zaman eksenini kestiği kırmızı noktayı izgaradan okuyunuz. **b)** Hangi aralıkta yavaşlamış, hangi aralıkta hızlanmıştır? Kararınızı her aralıkta hız ile ivmenin işaretlerini karşılaştırarak gerekçelendiriniz. **c)** İvmeyi doğrunun eğiminden hesaplayınız. İvmenin işareti hangi anda değişmiştir? **ç)** "?" ile gizlenen iki alanı bulup 24 saniyelik hareketin yer değiştirmesini (işaretiyle) ve alınan yolunu yazınız; ikisi neden eşit çıkmadı?



bir bölme 6 s ve 6 m/s, sıfır çizgisinin altı batı yönüdür

$$a = -24 / 24 = -1 \text{ m/s}^2$$

$$v = 0 \text{ anı: } 18. \text{ saniye}$$

$$\text{üst alan } +162 \text{ m}$$

$$\text{alt alan } -18 \text{ m}$$

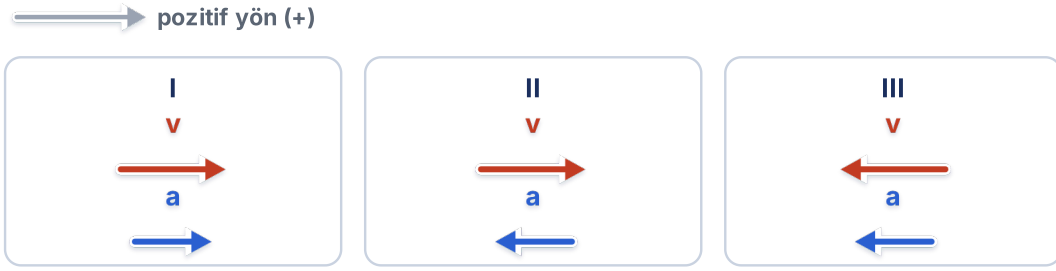
$$\Delta x = +144 \text{ m, alınan yol } 180 \text{ m}$$

Ş.3 · bakım aracının hız-zaman kaydı, doğu yönü artı seçilmiştir, iki alan "?" ile gizlenmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Doğru, zaman eksenini **18. saniyede** keser: araç o anda anlık olarak durur ($v = 0$). **b)** 0–18 s: hız artı, ivme eksi — işaretler zıt, bu yüzden hızın büyüklüğü küçülür, araç yavaşlar. 18–24 s: hız eksi, ivme yine eksi — işaretler aynı, bu yüzden hızın büyüklüğü büyür, araç ters yönde hızlanır. **c)** İki izgara noktasından: $a = (-6 - 18) / 24 = -1 \text{ m/s}^2$. İvmenin işareti **hiçbir anda değişmemiştir**; kayıt tek bir doğru parçasıdır, eğimi baştan sona aynıdır. Değişen, hızın işaretidir. **ç)** Üstteki üçgenin alanı $18 \cdot 18 / 2 = +162 \text{ m}$, alttaki üçgenin alanı $6 \cdot 6 / 2 = 18 \text{ m}$ 'dir ama sıfır çizgisinin altında kaldığı için **-18 m** sayılır. Yer değiştirme = $162 - 18 = +144 \text{ m}$ (doğuya), alınan yol = $162 + 18 = 180 \text{ m}$. İkisi eşit değildir, çünkü araç son 6 saniyede geriye dönerek doğuya aldığı yolun bir bölümünü geri almıştır; alınan yol ise yönden bağımsız toplanır.

Şekilde üç kayıt vardır; her birinde kırmızı ok hızı, mavi ok ivmeyi gösterir. **a)** Üç kaydın hangisinde hızın büyüklüğü artar, hangisinde azalır? Her biri için kararınızı iki okun yönünü karşılaştırarak gerekçelendiriniz. **b)** Yakakent limanından açığa çıkan bir balıkçı teknesi için kıyıya doğru olan yön artı seçilmiştir. Tekne açığa doğru giderken hızı -4 m/s 'den -10 m/s 'ye geçiyor ve bu 6 s sürüyor. Δv 'yi ve ivmeyi hesaplayınız; ivme negatif çıktığı hâlde teknenin sürati arttı mı, azaldı mı? **c)** Bir arkadaşınız "negatif ivme her zaman yavaşlama demektir" diyor. Bu cümleyi gerekçesiyle çürütünüz: (i) şekildeki hangi kayıt bu cümleyi tek başına yıkar, (ii) (b)'de bulduğunuz sayılar bunu nasıl doğruluyor, (iii) cümlemin doğru hâlini "işaretleri ..." diye başlayan tek bir kuralla yazınız.



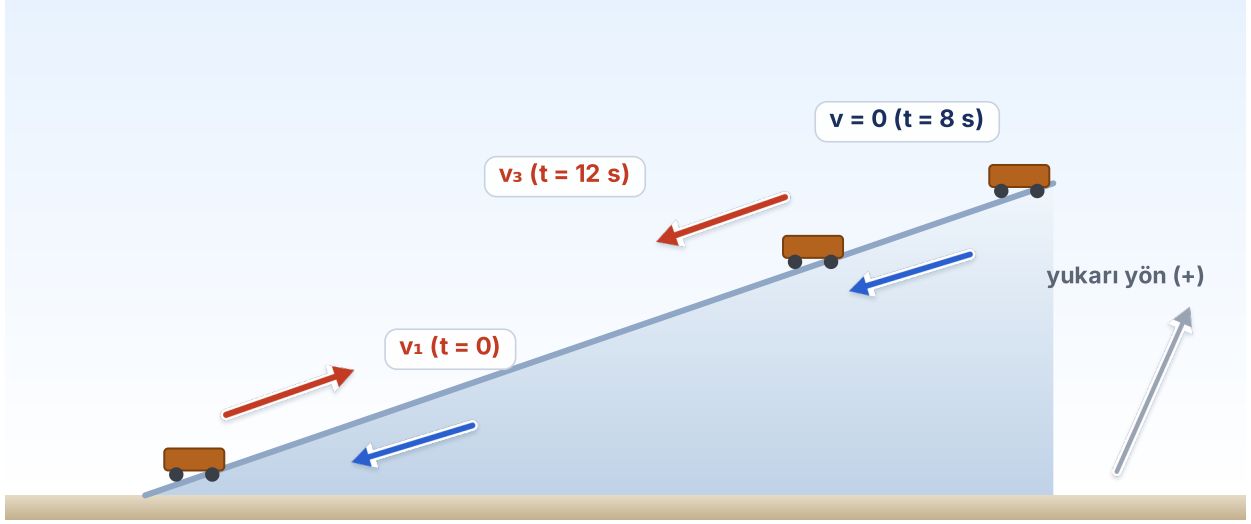
kırmızı ok hızı, mavi ok ivmeyi gösterir, oklar aynı ölçekle çizilmiştir

Ş.4 · üç kayıta hız ve ivme okları

BEKLENEN CEVAP

a) I: iki ok aynı yönlü $\rightarrow$ hızın büyüklüğü artar. II: oklar zıt yönlü $\rightarrow$ azalır. III: iki ok da ekşi yöne bakıyor, yani yine aynı yönlü $\rightarrow$ hızın büyüklüğü artar; cisim ekşi yönde hızlanmaktadır. **b)** $\Delta v = -10 - (-4) = -6 \text{ m/s}$; $a = -6 / 6 = -1 \text{ m/s}^2$. Teknenin süratinin büyüklüğü 4 m/s 'den 10 m/s 'ye çıkmıştır, yani tekne hızlanmıştır — ivme negatif olduğu hâlde. **c)** (i) III. kayıt cümleyi tek başına yıkar: orada ivme negatiftir ama cisim hızlanır. (ii) (b)'deki sayılar aynı şeyi söyler: $a = -1 \text{ m/s}^2$ iken sürat $4 \rightarrow 10 \text{ m/s}$ 'ye çıkmıştır, çünkü hız da negatiftir ve ivmeyle aynı işaretlidir. (iii) Doğru kural: "**İşaretleri aynıysa cisim hızlanır, zıtsa yavaşlar.**" İvmenin kendi işareti tek başına yavaşlama demek değildir; işaret yalnızca ivmenin hangi yöne baktığını söyler ve bu, seçilen pozitif yöne bağlı bir karardır.

Salıpazarı'nda karla kaplı, düz ve eğimli bir yolda kızak yukarı doğru itilip bırakılıyor. Yol boyunca yukarı yön artı seçilmiştir. Ölçüm: $t = 0$ 'da $+12$ m/s, $t = 8$ s'de 0 , $t = 12$ s'de -6 m/s. **a)** İki aralık için Δv ve ivmeyi ayrı ayrı hesaplayınız; dikkat ediniz, iki aralığın süresi eşit değildir. **b)** $t = 8$ s'de hız sıfırdır. Bu anda ivme de sıfır mıdır? Kararınızı kayıttaki sayılara dayandırınız. **c)** Bu harekette ivme sabit midir? Süre aralıklarının eşit olmaması kararınızı değiştirir mi? **ç)** Kızak yolun aynı noktasından bir kez yukarı çıkarken, bir kez de aşağı inerken geçer. Bu iki geçişte hızın ve ivmenin yönleri hangi bakımdan aynı, hangi bakımdan farklıdır?



mavi oklar ivmedir: üç anda da yol boyunca aşağı yönlüdür

kızak alt noktadan yukarı itilir, tepede bir an durur ve aynı yoldan geri kayar

Ş.5 · kızıağın üç anındaki hız okları ve her anda aynı yöne bakan ivme okları

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci aralık: $\Delta v = 0 - 12 = -12$ m/s, $\Delta t = 8$ s $\rightarrow a = -1,5$ m/s². İkinci aralık: $\Delta v = -6 - 0 = -6$ m/s, $\Delta t = 4$ s $\rightarrow a = -1,5$ m/s². **b)** Hız o anda sıfırdır ama ivme sıfır değildir: ivme her iki aralıkta da $-1,5$ m/s² çıkıyor. İvme sıfır olsaydı kızak tepede durup kalırdı, geri kaymazdı. **c)** İvme sabittir. Aralıkların süresi eşit olmasa da her aralıkta $\Delta v / \Delta t$ aynı sayıyı veriyor; ölçüt eşit süre değil, oranın aynı çıkmasıdır. Δv 'lere tek başına bakan bir öğrenci (-12 ile -6) ivmeyi değişken sanır. **ç)** Hızın yönü iki geçişte zıttır: yukarı çıkarken yukarı, aşağı inerken aşağı. İvmenin yönü ise iki geçişte de aynıdır: yol boyunca aşağı. Bu yüzden yukarı çıkışta işaretler zıt (yavaşlar), aşağı inişte aynıdır (hızlanır).

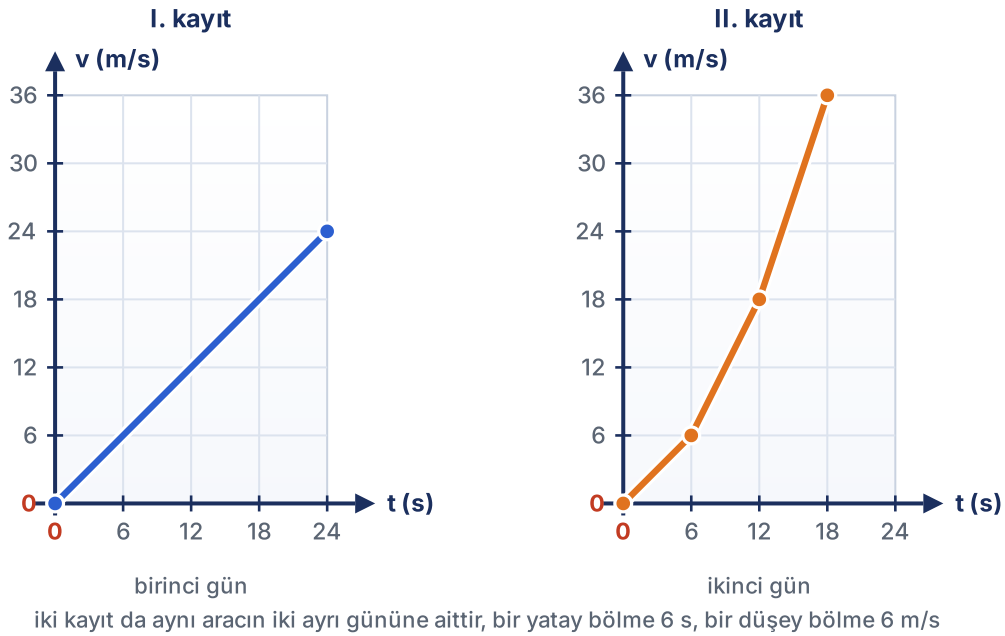
Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Bir hız kaydına baktığında ilk iki sorun artık şu olmalı: hız ne kadar değişti (Δv) ve bu değişim ne kadar sürdü (Δt)? Her ivme hesabının başında pozitif yönü,

sonunda m/s^2 birimini yazdığından emin ol. Bir yerde ivmenin işaretine bakıp doğrudan "yavaşlıyor" dedin mi?

8

Asarcık'ta Aynı Aracın İki Günü FİZ.10.1.2-a

Asarcık'taki düz bir köy yolunda çalışan bakım aracının iki ayrı gündeki hız-zaman kaydı şekildedir. **a)** Hangi kayıta ivme sabittir? Kararınızı doğrunun biçimine dayanarak gerekçelendiriniz. **b)** II. kayıta ardışık eşit sürelerdeki hız değişimlerini yazıp aralık ivmelerini hesaplayınız. **c)** "Sabit ivme" ile "sabit hız" aynı şey midir? Farkı bir cümleyle yazınız. **ç)** İlk 18 saniyede hangi kaydın hız değişimi daha büyüktür? Bu sonuç "ivmesi sabit olan araç daha çok hızlanır" cümlesini destekler mi?



I: tek doğru, $a = 1 \text{ m/s}^2$

II: Δv 6, 12, 18 m/s $\rightarrow a$ 1, 2, 3 m/s^2

Ş.6 · aynı aracın iki hız-zaman kaydı, iki ızgaranın bölmeleri birbirinin aynısıdır

BEKLENEN CEVAP

a) I. kayıta ivme sabittir: hız-zaman çizgisi tek bir doğrudur, eğimi hiç değişmez. Eğim $24 / 24 = 1 \text{ m/s}^2$. **b)** II. kayıta ardışık 6 s'lik aralıklarda $\Delta v = +6 \rightarrow +12 \rightarrow +18 \text{ m/s}$ 'dir; aralık ivmeleri 1, 2 ve 3 m/s^2 çıkar. Hız değişimi büyüdüğüne göre ivme de büyümektedir, sabit değildir. **c)** Aynı şey değildir: sabit ivme, hızın her saniye aynı miktarda değiştiği demektir — yani hız sürekli değişir. Sabit hız ise hızın hiç değişmediği, dolayısıyla ivmenin sıfır olduğu durumdur. **ç)** İlk 18 saniyede I. kayıta hız 0'dan 18 m/s'ye ($\Delta v = 18 \text{ m/s}$), II. kayıta 0'dan 36 m/s'ye ($\Delta v = 36 \text{ m/s}$) çıkmıştır; büyük olan II'dir. Cümle desteklenmez: ivmenin sabit olması onun büyük olması demek değildir.

19 Mayıs ilçesindeki düz bir yolda üç kayıt tutulmuştur. **K:** Hız 24 s boyunca 15 m/s'de değişmiyor. **L:** Otobüs park hâlinde, 24 s boyunca hızı sıfırdır. **M:** Hız 24 s içinde 9 m/s'den 33 m/s'ye çıkıyor. **a)** Üçünün ivmesini bulunuz. **b)** K ile L'nin ivmesi aynı çıktı; aralarındaki fark nedir? **c)** "İvmesi sıfır olan cisim duruyordur" cümlesini düzeltiniz. **ç)** M'nin ivmesi K'ninkinden büyüktür; M'nin hızı kaydın her anında da büyük müdür, hangi anda K daha hızlıdır?

Kayıt	Δv (m/s)	Δt (s)	İvme a (m/s ²)
K	0	24	0
L	0	24	0
M	$33 - 9 = 24$	24	1

BEKLENEN CEVAP

a) K: $\Delta v = 0 \rightarrow a = 0$. L: $\Delta v = 0 \rightarrow a = 0$. M: $\Delta v = 33 - 9 = 24$ m/s, $\Delta t = 24$ s $\rightarrow a = 1$ m/s². **b)** İvmeleri aynı, hızları farklıdır: K sabit 15 m/s ile ilerler, L'nin hızı sıfırdır. İvme hızı değil, hızın değişimini ölçer. **c)** Doğrusu: "İvmesi sıfır olan cismin hızı değişmiyor demektir; cisim duruyor da olabilir, sabit hızla gidiyor da olabilir." **ç)** Hayır. Kaydın başında K 15 m/s, M ise 9 m/s ile gitmektedir; o anda **K daha hızlıdır**. Büyük ivme, hızın her an büyük olduğu anlamına gelmez; yalnız hızın daha çabuk arttığını söyler.

Bir zümre toplantısında panoya yazılan aşağıdaki 6 yargı tartışılıyor.

I. Hızı sıfır olan bir cismin o andaki ivmesi de sıfır olmak zorundadır. **II.** İvmesi sıfır olan bir cismin hızı değişmiyordur. **III.** Negatif ivmeli bir cisim her zaman yavaşlar. **IV.** İvmenin birimi, hız değişiminin birimi sürenin birimine bölünerek çıkar. **V.** Sabit ivmeli bir harekette hız da sabittir. **VI.** Δv 'nin işareti, hızın seçilen pozitif yöne göre hangi yönde değiştiğini gösterir.

Bu 6 yargının **kaç tanesi** doğrudur? Doğru bulduklarınızı yazınız, yanlış bulduklarınızın her biri için kâğıttaki hangi maddenin sizi çürüttüğünü belirtiniz.

BEKLENEN CEVAP

Doğru olanlar **II, IV ve VI → 3 yargı**. I yanlış: 7. maddede kızağın hızı tepede sıfırdır ama ivmesi $-1,5 \text{ m/s}^2$ 'dir. III yanlış: 6. maddedeki III. kayıta ve teknede ivme negatiftir ama sürat artmaktadır. V yanlış: 8. maddenin I. kaydında ivme sabittir, hız ise her 6 saniyede 6 m/s artar. Bu sayım yalnız panoda verilen 6 yargı içindir; doğru yargılar bunlarla sınırlı değildir.

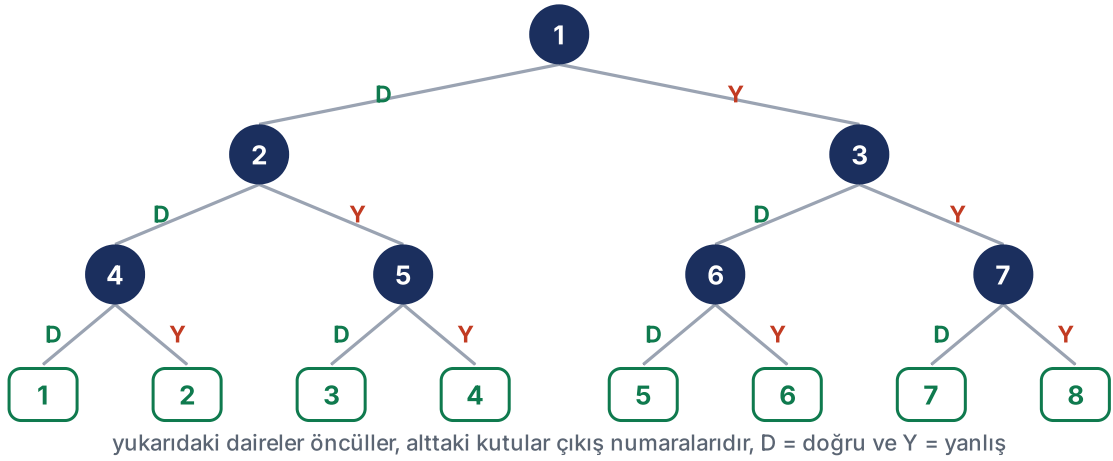
Canik'teki düz bir caddede iki belediye otobüsünün kalkış fişi tutulmuştur. **K** fişi: "durgun hâlden 10 saniyede 90 km/h". **L** fişi: "hız 8 saniyede 5 m/s'den 29 m/s'ye çıktı". **a)** İki fiş bu hâliyle karşılaştırılabilir mi, önce hangi işlem gerekir? Gerekçesini yazınız. **b)** İki kalkışın ivmesini m/s^2 biriminde bulup hangisinin daha sert olduğuna karar veriniz. **c)** "K'de 90, L'de 29 yazıyor; öyleyse K'nin ivmesi büyüktür" diyen öğrencinin iki ayrı hatasını yazınız. **ç)** K aynı sürede 108 km/h değerine çıksaydı iki kalkış için ne söylerdiniz?

BEKLENEN CEVAP

a) Hayır. Bir fiş km/h, öteki m/s birimindedir; farklı birimlerdeki sayılar doğrudan karşılaştırılmaz. Önce ikisi de aynı birime getirilmelidir. Üstelik karşılaştırılacak büyüklük hız değil ivmedir, yani her fişteki hız değişimi kendi süresine bölünmelidir. **b)** K için $90 \text{ km/h} = 90 \times 1000 / 3600 = 25 \text{ m/s}$; $\Delta v = 25 - 0 = 25 \text{ m/s}$, $\Delta t = 10 \text{ s} \rightarrow a = 2,5 \text{ m/s}^2$. L için $\Delta v = 29 - 5 = 24 \text{ m/s}$, $\Delta t = 8 \text{ s} \rightarrow a = 3 \text{ m/s}^2$. Daha sert kalkış L'nindir. **c)** Birinci hata: iki sayı farklı birimlerde, olduğu gibi karşılaştırılmaz. İkinci hata: fişlerdeki sayılar hız değeridir, ivme değildir; ivme için hız değişimini süreye bölmek gerekir. Nitekim sayısı küçük olan L'nin ivmesi büyük çıkmıştır. **ç)** $108 \text{ km/h} = 30 \text{ m/s}$ olurdu ve $a = 30 / 10 = 3 \text{ m/s}^2$ çıkardı. Bu durumda iki otobüsün ivmesi eşit olurdu; kalkışlardan hiçbiri ötekinden daha sert sayılmazdı.

Aşağıdaki 7 öncülü sırayla okuyunuz. 1. öncülden başlayıp her öncül için D (doğru) ya da Y (yanlış) kararınızı verin ve şekildeki oku izleyerek bir sonraki öncüle geçin. Sonunda tek bir çıkış numarasına varacaksınız; o numarayı yazın ve izlediğiniz yolu (örnek: 1-D, 2-Y, 5-D) kaydedin. Öncüller, bu kâğıttaki Tekkeköy ve Atakum kayıtlarından çıkarılmıştır.

- | | |
|---|--|
| 1 | Bir cismin hızının büyüklüğü ya da yönü değişiyorsa ivmesi sıfırdan farklıdır. |
| 2 | İvmesi sıfırdan farklı olan her cisim hızlanır. |
| 3 | Hız değişimi Δv , son hız ile ilk hızın farkıdır. |
| 4 | İvmenin birimi m/s'dir. |
| 5 | Yavaşlayan bir cismin ivmesi, hızına zıt yönlüdür. |
| 6 | Bir anda hızı sıfır olan cismin ivmesi de sıfır olmak zorundadır. |
| 7 | Sabit ivmeli bir hareketin hızı da sabittir. |



Ş.7 · dallanmış ağaç, her düğüm bir öncüdür

Çıkış numaram

3

İzlediğim yol

1-D, 2-Y, 5-D

BEKLENEN CEVAP

Doğru yol: 1-D → 2-Y → 5-D → **çıkış 3**. Öncüllerin doğruluk değerleri: 1 doğru · 2 yanlış · 3 doğru · 4 yanlış · 5 doğru · 6 yanlış · 7 yanlış. Öğrencinin vardığı çıkış numarası hangi yanlışlığı taşıdığını gösterir; çıkış ↔ tanı çizelgesi Hoca Notu'ndadır. Bu madde puanlanmaz, tanı için okunur.

Şekilde üç öğrenci, senaryodaki trenin fren bölümünü tartışıyor. **a)** Hangi öğrenci fizikçe doğrudur? Kararınızı 3. maddede bulduğunuz sayılara dayandırınız. **b)** Diğer iki öğrencinin cümlesi hangi yanlışlığa dayanıyor? Her biri için tek cümle yazınız. **c)** Yanlış olan iki cümleden birini çürütecek bir karşı örnek kurunuz; örneğinizde sayı kullanmanız gerekmez.



üç öğrenci, senaryodaki trenin fren bölümünü tartışıyor

Ş.8 · üç öğrenci, üç iddia

BEKLENEN CEVAP

a) Zeynep doğrudur: 3. maddede ivme $-1,5 \text{ m/s}^2$ çıkmıştı; ivme sıfırdan farklı ve hıza zıt yönlüdür. **b)** Kerem'in cümlesi "ivmesi olan cisim hep hızlanır" yanlışlığına dayanır; oysa ivme hızla zıt yönlü de olabilir. Elif'in cümlesi "hızı sıfır olan cismin ivmesi de sıfırdır" yanlışlığına dayanır; oysa bir anlık hız değeri o andaki hız değişimi hakkında bilgi vermez. **c)** Örnek karşı örnek: Salıpazarı'ndaki kızak tepede bir an duruyor ama hemen geri kayıyor; ivmesi o anda sıfır olsaydı orada kalırdı. Bu madde bütünsel dereceli puanlandırma anahtarıyla değerlendirilir (Hoca Notu · Ölçme Aracı 2), 7 puandır.

Bu kâğıttaki kayıtlardan çıkardığın sonucu tek bir tanıma dönüştür: ivme nedir? Tanımını kendi cümlelerinle yaz, hemen altına da bağıntısını koy. Yazdığın tanım şu dört ölçütten en az üçüne değmeli: hız değişimi · birim zaman · m/s^2 birimi · yön ve işaret. Ardından tanımını kendi kaydınla sına: ivmenin işareti seni kâğıdın hangi noktasında yanılttı, o yanılgıyı hangi adımda yakaladın?

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu performans maddesi. Tam puan için tanımda dört ölçütten en az üçü açıkça geçmeli (hız değişimi, birim zaman, m/s^2 , yön ve işaret), model $a = \Delta v / \Delta t$ biçiminde yazılmalı ve cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır. Son bölümde öğrencinin işaretle ilgili somut bir anı (negatif ivmeyi yavaşlama sayma, hızı sıfır olan anda ivmeyi sıfır yazma gibi) göstermesi beklenir. Bu madde puanlanmaz; yansıtma olarak okunur.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her ivme hesabının yanında pozitif yön seçimi ve m/s^2 birimi yazılı mı? Yavaşlayan bir cismin ivmesini sıfır yazdığın yer kaldı mı?
- Bir yerde ivmenin işaretine bakıp "yavaşlıyor" dedin mi? Kararı hep iki işareti karşılaştırarak ver: aynıysa hızlanır, zıtsa yavaşlar.
- Sıfır çizgisinin altına inen kayıta yer değiştirme ile alınan yolu ayrı ayrı yazdın mı? Δv 'yi her yerde son eksi ilk sırasıyla mı aldın?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Defterine şunu not et: bu kâğıtta hızı hep kayıttan ve grafikten okuduk. Peki bir cismin ilk hızını ve ivmesini biliyorsak, grafiği hiç çizmeden altı saniye sonundaki hızını doğrudan veren bir bağıntı yazabilir miyiz? Tahminini tek cümleyle yaz; matematiğini ilerideki haftalarda kuracağız.

Mini Test · İvme ve Hız Değişimi

FİZ.10.1.2

15 soru · 20 dakika

Her soru bir bağlamla verilmiştir; önce bağlamı okuyunuz. İvme yön taşır, işaretler önemlidir.

Yalnız $a = \Delta v / \Delta t$ ve $\Delta v = a \cdot \Delta t$ kullanılır. Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Hattaki Kalkış Kaydı

Horasan'daki düz demiryolu kesiminde ilerleyen yolcu treninin hız sensörü kaydı çizelgededir; tren kayıt boyunca aynı yönde gitmektedir. Kayıt aynı düzende sürerse trenin ivmesi ve hızının 30 m/s'ye ulaştığı an hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

t (s)	0	5	10	15
v (m/s)	3	8	13	18

sensörün ilk dört okuması, örnek veri seti

- A) 1,2 m/s², 25. saniye
- B) 1 m/s², 27. saniye
- C) 5 m/s², 6. saniye
- D) 1 m/s², 12. saniye
- E) 1 m/s², 30. saniye

CEVAP: B

Her 5 s'lik aralıkta $\Delta v = 5 \text{ m/s}$, yani $a = 5 / 5 = 1 \text{ m/s}^2$. Hızın 18'den 30 m/s'ye çıkması için $\Delta v = 12 \text{ m/s}$ gerekir; $\Delta t = 12 / 1 = 12 \text{ s}$. Kayıt 15. saniyede bittiğine göre aranan an $15 + 12 = 27$. **saniyedir.**

Çeldiriciler: A son hızı son süreye bölen ($18 / 15 = 1,2$) ve ilk hızı yok sayan · E ivmeyi doğru bulup ilk hızı sıfır sanan ($30 / 1$) · C aralıktaki hız değişimini (5 m/s) ivme sanan · D yalnız ek süreyi yazıp kaydın başlangıcından ölçmeyen.

2 Gaz Kesilen Otobüs

Köprüköy'deki düz bir yolda ilerleyen otobüsün sürücüsü, şekilde hızı gösterilen anda gaz kolunu bırakıyor; 6 s sonra göstergede 6 m/s okunuyor. Otobüs aynı düzende yavaşlamayı sürdürürse ivmesi ve duracağı an hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



ok, gaz kolunun bırakıldığı andaki hızdır, yol düz ve yataydır

gaz kolunun bırakıldığı an, hareket yönü artı seçilmiştir

- A) +3 m/s², 8. saniyede durur
- B) -4 m/s², 6. saniyede durur
- C) -3 m/s², 6. saniyede durur
- D) -3 m/s², 8. saniyede durur
- E) -18 m/s², 8. saniyede durur

CEVAP: D

$\Delta v = 6 - 24 = -18 \text{ m/s}$, $\Delta t = 6 \text{ s} \rightarrow a = -3 \text{ m/s}^2$. Duruş için kalan 6 m/s'nin yok olması gerekir: $6 / 3 = 2 \text{ s}$ daha, yani **8. saniyede** durur.

Çeldiriciler: A ivmenin büyüklüğünü doğru bulup hıza zıt yönlü olduğunu işaretleyip yazmayan · C kaydın bittiği anı duruş anı sanan · B otobüsün 6 s'de tam durduğunu varsayıp $24 / 6$ hesaplayan · E hız değişimini doğrudan ivme sanan.

3 Dağ Yolundaki Minibüs

Olur'daki düz ve yatay bir dağ yolunda ilerleyen minibüsün gösterge kaydı çizelgededir; minibüsün ilk hareket yönü artı seçilmiştir. Kayda göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

t (s)	0	6	12	18	24
v (m/s)	24	12	0	-12	-24

minibüsün gösterge kaydı, eksi değerler ters yönü gösterir

- A) İvme negatif olduğu için minibüs kayıt boyunca yavaşlamıştır
- B) İvme 0-12 s arasında -2 m/s^2 , 12 s'den sonra $+2 \text{ m/s}^2$ 'dir
- C) Minibüs 12. saniyede durduğu için o anda ivmesi sıfır olmuştur
- D) İvme kayıt boyunca -4 m/s^2 'dir, çünkü hız 24'ten 0'a inmiştir
- E) Minibüs 12. saniyede anlık olarak durmuş, sonra ters yönde hızlanmıştır; ivme baştan sona -2 m/s^2 'dir

CEVAP: E

Her 6 s'de $\Delta v = -12 \text{ m/s}$, yani $a = -12 / 6 = -2 \text{ m/s}^2$ ve kaydın dört aralığında da aynıdır. Hız 12. saniyede sıfırdır, sonra eksi değerlere iner: minibüs ters yönde gitmeye başlar ve hızının büyüklüğü $12 \rightarrow 24 \text{ m/s}$ 'ye çıkar, yani hızlanır. İvmenin işareti hiç değişmemiştir; değişen, hızın işaretidir.

Çeldiriciler: A "negatif ivme daima yavaşlama demektir" yanılgısı · B hızın işaret değişimini ivmenin işaret değişimi sanan · C "hızı sıfır olan cismin ivmesi de sıfırdır" yanılgısı · D iki aralıktaki hız değişimini tek aralığın süresine bölen.

4 İki Tomruk Kamyonu

Şenkaya'daki düz bir orman yolunda K kamyonu durgun hâlden yola çıkıp 8 s'de 20 m/s 'ye ulaşıyor. L kamyonu ise 6 m/s ile ilerlerken hızlanmaya başlıyor ve 10 s'de 26 m/s 'ye ulaşıyor. Hangi kamyonun ivmesi büyüktür ve iki ivme arasındaki fark kaç m/s^2 'dir?

- A) L kamyonu, fark $0,1 \text{ m/s}^2$
- B) K kamyonu, fark $0,5 \text{ m/s}^2$
- C) İkisi eşit, fark 0
- D) K kamyonu, fark $2,5 \text{ m/s}^2$
- E) L kamyonu, fark $0,5 \text{ m/s}^2$

CEVAP: B

K: $\Delta v = 20 \text{ m/s}$, $\Delta t = 8 \text{ s} \rightarrow a = 2,5 \text{ m/s}^2$. L: $\Delta v = 26 - 6 = 20 \text{ m/s}$, $\Delta t = 10 \text{ s} \rightarrow a = 2 \text{ m/s}^2$. İkisinin hız değişimi aynı olduğu hâlde süreleri farklıdır; büyük ivme K'nindir ve fark $2,5 - 2 = 0,5 \text{ m/s}^2$ 'dir.

Çeldiriciler: B L'nin ivmesini $26 / 10 = 2,6$ sanan, yani ilk hızı çıkarmayan · C iki kamyonun da hız değişimi 20 m/s olduğu için süreleri karşılaştırmadan "eşit" diyen · D farkı değil K'nin ivmesini yazan · E ivmeleri doğru bulup süresi uzun olanın ivmesi büyüktür sanan.

5 Yayladaki İki Araç

Karayazı'daki düz bir yayla yolunda ölçüm yapan ekip iki kayıt tutuyor. Traktörün göstergesi 90 s boyunca 9 m/s değerinde hiç değişmiyor. Ekibin ikinci aracının hızı ise aynı 90 s içinde 9 m/s'den 27 m/s'ye çıkıyor. İki aracın ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 9 m/s² ve 27 m/s²
- B) 0 ve 18 m/s²
- C) 0 ve 0,2 m/s²
- D) 0 ve 2 m/s²
- E) 9 m/s² ve 0,2 m/s²

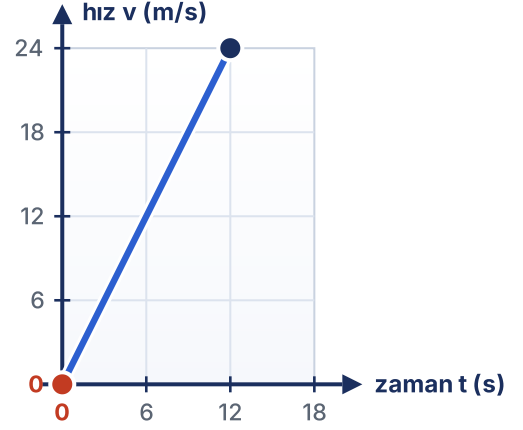
CEVAP: C

Traktörün hızı hiç değişmediği için $\Delta v = 0$ ve $a = 0$ 'dır. İkinci araç için $\Delta v = 27 - 9 = 18$ m/s, $\Delta t = 90$ s $\rightarrow a = 18 / 90 = 0,2$ m/s². Hızın büyük olması ivmenin de büyük olmasını gerektirmez; ivme hızın kendisi değil, hızın değişme hızıdır.

Çeldiriciler: A hız değerlerini doğrudan ivme yazan · B hız değişimini süreye bölmeyi atlayan · E sabit hızlı aracın ivmesini hızına eşitleyen · D 18 / 90 bölmesinde basamak kaydıran.

6 Işık Yeşile Döndüğü An

Karaçoban'da kırmızı ışıkta bekleyen otobüs, ışık yeşile döner dönmez düzgün hızlanmaya başlıyor. Şekilde işaretli an, otobüsün henüz harekete geçtiği andır. İşaretli an ile 12. saniye karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?



bir bölme 6 s ve 6 m/s

$$a = 24 / 12 = 2 \text{ m/s}^2$$

otobüsün kalkış kaydı, kırmızı noktayla işaretli an ışığın yeşile döndüğü andır

- A) İşaretli anda hız sıfır, ivme 2 m/s²'dir; 12. saniyede hız 24 m/s, ivme yine 2 m/s²'dir
- B) İşaretli anda hız da ivme de sıfırdır; 12. saniyede hız 24 m/s, ivme 2 m/s²'dir
- C) İşaretli anda ivme 2 m/s²'dir; 12. saniyede hız arttığı için ivme 4 m/s²'ye çıkar
- D) İşaretli anda hız sıfır, ivme 24 m/s²'dir; 12. saniyede ivme sıfıra iner
- E) İşaretli anda da 12. saniyede de hız sıfırdır; ivme yalnız 12. saniyede 2 m/s²'dir

7

Sanayi Bölgesindeki Raylı Araba

Aziziye'deki sanayi bölgesinde düz ray üzerinde çalışan taşıma arabasının ivmesi $1,5 \text{ m/s}^2$ 'dir ve hareket boyunca değişmemektedir. Araba, A kapısından 3 m/s ile geçtikten sonra B kapısına 18 m/s ile ulaşıyor. İki kapı arasındaki geçiş kaç saniye sürer?

- A) 2
B) 7,5
C) 10
D) 12
E) 22,5

CEVAP: C

Önce hız değişimi: $\Delta v = 18 - 3 = 15 \text{ m/s}$.
Sonra $a = \Delta v / \Delta t$ ilişkisi Δt için düzenlenir:
 $\Delta t = 15 / 1,5 = 10 \text{ s}$. Birim denetimi: $(\text{m/s}) \div (\text{m/s}^2) = \text{s}$.

Çeldiriciler: A yalnız ilk hızı ivmeye bölen · B ivmeyi 2 m/s^2 sanıp $15 / 2$ hesaplayan · D ilk hızı çıkarmadan $18 / 1,5$ hesaplayan · E bölmek yerine çarpan $(15 \times 1,5)$.

CEVAP: A

Doğrunun eğimi ivmeyi verir: $a = 24 / 12 = 2 \text{ m/s}^2$ ve doğru tek parça olduğu için ivme her iki anda da aynıdır. İşaretli anda hız gerçekten sıfırdır, ama eğim sıfır değildir; ivme sıfır olsaydı otobüs hiç hareketlenemezdi.

Çeldiriciler: B "hızı sıfır olan cismin ivmesi de sıfırdır" yanılgısı · C ivmeyi hızla birlikte büyüyen bir büyüklük sanan · D hız değişiminin sayısını (24) ivme yazan · E düşey eksenini okumayıp grafiği yatay sanan.

9 Gaz Pedalına Giderek Basmak

Uzundere'deki düz bir yolda sürücü gaz pedalına giderek daha fazla basıyor. Aracın hız kaydı çizelgede verilmiştir; okumalar eşit süre aralıklarıyla alınmıştır. Bu kaydın ivmesi için hangisi doğrudur?

t (s)	0	4	8	12
v (m/s)	0	4	12	24

aracın hız kaydı, örnek veri seti

- A) İvme kayıt boyunca sabittir ve 2 m/s^2 değerindedir
- B) Aralık ivmeleri $1, 2$ ve 3 m/s^2 çıkar; ivme sabit değildir
- C) Hız sürekli arttığı için ivme de sabit kalmaktadır
- D) İvme sıfırdır, çünkü süre aralıkları birbirine eşittir
- E) Aralık ivmeleri $4, 8$ ve 12 m/s^2 çıkar; ivme büyümektedir

CEVAP: B

Ardışık 4 s'lik aralıklarda $\Delta v = 4, 8$ ve 12 m/s 'dir. Her birini 4 s'ye bölünce aralık ivmeleri **1, 2 ve 3 m/s^2** çıkar; sayılar aynı olmadığına göre ivme sabit değildir. Hızın artması tek başına ivmenin sabit olduğunu göstermez.

Çeldiriciler: A toplam hız değişimini toplam süreye bölüp ($24 / 12$) bu sayıyı her aralığa mal eden · C "hız artıyorsa ivme sabittir" diyen · D eşit süre aralığını sabit hızla karıştıran · E hız değişimlerini süreye bölmeden ivme yazan.

8 Pozitif Yön Ters Seçilirse

Horasan'daki aynı düz hatta tren, şekilde işaretlenen pozitif yönün tersine doğru ilerlemektedir. Trenin hızının büyüklüğü 8 s içinde 6 m/s 'den 22 m/s 'ye çıkmaktadır. Trenin hızının ve ivmesinin işaretleri ile ivmenin büyüklüğü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



tren, seçilen pozitif yönün tersine ilerlemektedir

trenin kaydı ve seçilen pozitif yön, trenin hızının büyüklüğü artmaktadır

- A) Hız negatif, ivme negatif, büyüklüğü 2 m/s^2
- B) Hız pozitif, ivme pozitif, büyüklüğü 2 m/s^2
- C) Hız negatif, ivme negatif, büyüklüğü $2,75 \text{ m/s}^2$
- D) Hız negatif, ivme pozitif, büyüklüğü 2 m/s^2
- E) Hız negatif, ivme sıfır, büyüklüğü 0

CEVAP: A

Tren, artı seçilen yönün tersine ilerlediği için hızı negatiftir. Hızın büyüklüğü arttığına göre ivme hızla aynı yönlüdür, yani ivme de negatiftir. Büyüklüğü: $\Delta v = 22 - 6 = 16 \text{ m/s}$, $\Delta t = 8 \text{ s} \rightarrow \mathbf{2 \text{ m/s}^2}$. Negatif ivme her zaman yavaşlama demek değildir.

Çeldiriciler: D hızlanmayı daima pozitif ivmeyle eşleyen · B seçilen pozitif yönü değil hareket yönünü artı alan · C $22 / 8$ hesaplayıp ilk hızı çıkarmayan · E ters yönde giden cismin ivmesi olmaz sanan.

11

Altı Kayıta İvmenin Yönü

Karayazı'da düzenlenen bir bilim şenliğinde aşağıda verilen 6 kayıt sergilenmiştir.

I. Köprüköy'de gaz kesilip yavaşlayarak duran otobüs. II. Horasan'da hızlanarak yola çıkan yolcu treni. III. Karayazı'da göstergesi 90 s boyunca hiç değişmeyen traktör. IV. Şenkaya'da hızının büyüklüğü artan tomruk kamyonu. V. Aziziye'de A kapısından B kapısına hızlanarak geçen raylı araba. VI. Olur'da minibüsün, duruşa kadar süren ilk 12 saniyelik bölümü.

Bu 6 kaydın **kaç tanesinde** ivme, hızla zıt yönlüdür?

A) 2

B) 1

C) 3

D) 4

E) 0

CEVAP: A

İvmenin hızla zıt yönlü olduğu kayıtlar, hızın büyüklüğünün azaldığı kayıtlardır: I ve VI → **2 kayıt**. III'te ivme sıfırdır, bu yüzden bir yönü de yoktur. II, IV ve V'te ivme hızla aynı yönlüdür. Bu sayım yalnız verilen 6 kayıt içindir; ivmenin hızla zıt olduğu durumların tamamı bunlar değildir.

Çeldiriciler: B yavaşlayan iki kayıttan yalnız birini bulan · C sabit hızlı traktörü de zıt yönlü sayan, yani ivmesinin sıfır olduğunu görmeyen · D hızlanan kayıtlardan birini de yavaşlama sayan · E yavaşlayan cismin ivmesi olmaz sanan.

10

Ölçüm Fişindeki Birim

Şenkaya'da yol çalışması yapan bir ekip ölçüm fişine hız değişimini 12 m/s, geçen süreyi 8 s olarak yazmıştır. Ekip alt satıra ivme için "1,5" yazmış, ancak birim kutusunu boş bırakmıştır. Boş bırakılan birim ile bu sayının anlamı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

A) m/s, her metrede hızın 1,5 s değiştiğini gösterir

B) m/s², her saniyede yolun 1,5 m arttığını gösterir

C) m/s², her saniyede hızın 1,5 m/s değiştiğini gösterir

D) s/m, her metrede sürenin 1,5 s arttığını gösterir

E) m, her saniyede konumun 1,5 m değiştiğini gösterir

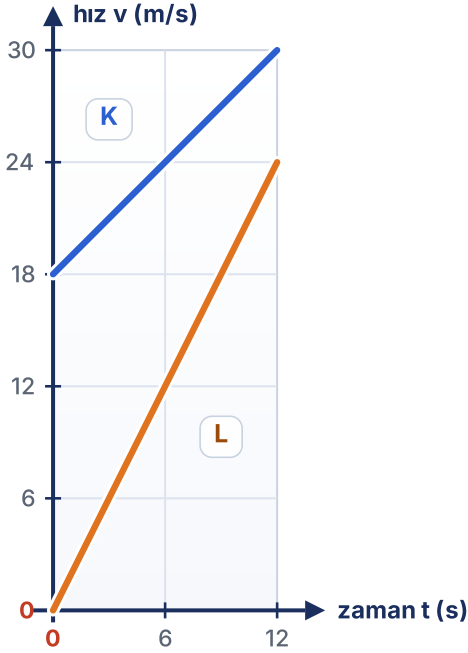
CEVAP: C

Önce sayı denetlenir: $12 / 8 = 1,5$. Sonra birim bölmeden türetilir: $(m/s) \div s = m/s^2$. Bu birim "her saniyede hızın kaç m/s değiştiği" bilgisini taşır; bir uzunluk ya da bir süre bildirmez.

Çeldiriciler: A ivmenin birimini m/s sanan · B birimi doğru türetilip ivmeyi yer değiştirmeyele karıştıran · D bölmeyi ters yapan · E sonucu bir uzunluk sanan.

13 Hangi Otomobilin İvmesi Büyük

Uzundere'deki düz bir yolda yan yana yola çıkan K ve L otomobillerinin hız-zaman doğruları şekildedir. Buna göre hangisi doğrudur?



bir bölme 6 s ve 6 m/s

K: 1 m/s^2

L: 2 m/s^2

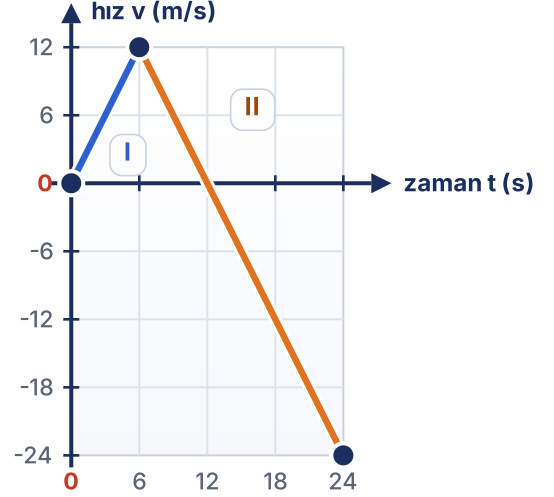
başta K hızlı, ivmesi büyük olan L

K ve L otomobillerinin kaydı, iki doğru da aynı izgaradadır

- A) İki otomobilin ivmesi birbirine eşittir
- B) Yolun başında L daha hızlıdır ve L'nin ivmesi daha büyüktür
- C) Yolun başında K daha hızlıdır ve K'nin ivmesi daha büyüktür
- D) Hızı daha yüksek olan otomobilin ivmesi de her zaman daha yüksektir
- E) Yolun başında K daha hızlıdır, buna karşın L'nin ivmesi daha büyüktür

12 Ocak Rayındaki Çekici Araba

İspir'de bir maden ocağının düz servis rayında çalışan çekici arabanın hızı, vardiya boyunca bilgisayara aktarılmaktadır. Ekrandaki kayıt şekildedir; rayın ocak ağzına bakan yönü artı seçilmiştir. Kayıt boyunca ivmenin işareti ile hızın işareti hangi anlarda değişmiştir?



kaydın iki bölümü işaretlenmiştir, bir bölme 6 s ve 6 m/s

I: $+2 \text{ m/s}^2$

II: -2 m/s^2

kırılma: 6. s

v = 0: 12. s

ekrandaki kayıt, iki bölüm I ve II ile işaretlenmiştir

- A) İvmenin işareti 6. saniyede, hızın işareti de 6. saniyede değişmiştir
- B) İvmenin işareti 12. saniyede, hızın işareti de 12. saniyede değişmiştir
- C) İvmenin işareti 12. saniyede, hızın işareti 6. saniyede değişmiştir
- D) İvmenin işareti 6. saniyede, hızın işareti 12. saniyede değişmiştir
- E) İvmenin işareti hiç değişmemiş, hızın işareti 12. saniyede değişmiştir

CEVAP: E

Yolun başında K'nin hızı 18 m/s, L'nin hızı 0'dır; yani **K daha hızlıdır**. Eğimler: K için $(30 - 18) / 12 = 1 \text{ m/s}^2$, L için $24 / 12 = 2 \text{ m/s}^2$. Demek ki **L'nin ivmesi daha büyüktür**. Hızı büyük olan aracın ivmesi de büyük olmak zorunda değildir.

Çeldiriciler: A iki doğrunun da yükseldiğini görüp eğimleri hesaplamayan · B düşey eksenindeki başlangıç değerlerini okumayan · C K'nin eğimini $30 / 12$ sanan, yani başlangıç hızını çıkarmayan · D bu özel kaydın yalanladığı genel yargıyı seçen.

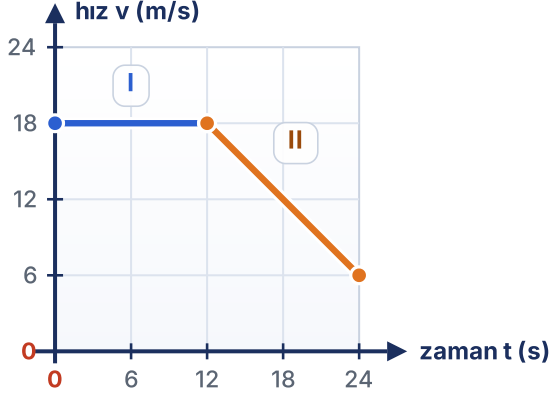
CEVAP: D

İvmenin işareti eğimin işaretidir. I. bölümde (0–6 s) $a = 12 / 6 = +2 \text{ m/s}^2$, II. bölümde (6–24 s) $a = (-24 - 12) / 18 = -2 \text{ m/s}^2$ 'dir; eğim yalnız **6. saniyede** kırıldığı için ivme işaretini orada değiştirmiştir. Hızın işareti ise doğrunun zaman eksenini kestiği yerde, yani **12. saniyede** değişmiştir: araba o anda anlık olarak durup ters yöne geçmiştir. İki değişim aynı anda olmak zorunda değildir.

Çeldiriciler: A hızın sıfırdan geçtiği anı aramayıp iki değişimi de eğimin kırıldığı ana yığan · B eğimin 6. saniyedeki kırılmasını görmeyip her iki değişimi de duruş anına bağlayan · C iki anı yer değiştiren, yani kırılmayı yön değişimi sayan · E kaydı tek bir doğru parçası sanan, iki bölümün eğimini ayrı okumayan.

15 Sürücünün Deftere Yazdığı Not

Pasinler'de kar küreme aracını kullanan sürücü, günün sonunda o sürüşü tek cümleyle not defterine yazmıştır. Aracın aynı sürüşteki hız kaydı şekildedir ve araç kayıt boyunca aynı yönde gitmiştir. Sürücünün deftere yazdığı not aşağıdakilerden hangisidir?



aracın hız-zaman kaydı, bir bölme 6 s ve 6 m/s

I: $a = 0$, $v = 18$ m/s

son hız 6 m/s

II: $-12 / 12 = -1$ m/s²

sürüşün hız kaydı, I ve II bölümleri işaretlidir

- A) İlk 12 saniyede durdum, sonra yeniden hızlanarak yola devam ettim
- B) Baştan sona aynı ivmeyle yavaşladım, hızım hiçbir an sabit kalmadı
- C) İlk 12 saniyede hızlandım, sonra hızımı sabit tutarak ilerlemeyi sürdürdüm
- D) İlk 12 saniyede sabit hızla gittim, sonra yavaşlayıp 24. saniyede durdum
- E) İlk 12 saniyede sabit hızla gittim, sonra hızım her saniye 1 m/s azaldı

14 İvmesi Sabit Olan Aracın Hızı

Karaçoban'daki düz bir yolda ilerleyen bir aracın ivmesi 24 s boyunca 1 m/s² değerinde sabit kalmaktadır. Kaydın başında aracın hızı 6 m/s'dir. Sürücü "ivmem sabit olduğuna göre hızım da sabittir" diyor. Bu yargı ve 24. saniyedeki hız için hangisi doğrudur?

- A) Yargı doğrudur; ivme sabitse hız da sabit kalır, hız 6 m/s'dir
- B) Yargı yanlıştır; hız 24. saniyede 24 m/s değerine ulaşır
- C) Yargı yanlıştır; hız her saniye 1 m/s azaldığı için 24. saniyede 6 m/s'nin altına iner
- D) Yargı yanlıştır; hız her saniye 1 m/s arttığı için 24. saniyede 30 m/s olur
- E) Yargı doğrudur; ivmenin sabit olması hızın 1 m/s'de sabit kaldığını gösterir

CEVAP: D

İvmenin 1 m/s²'de sabit olması, hızın her saniye 1 m/s arttığı anlamına gelir. $\Delta v = a \cdot \Delta t = 1 \cdot 24 = 24$ m/s; bu değişim ilk hızın üzerine eklenir: $6 + 24 = 30$ m/s. Sabit ivme, sabit hız demek değildir; sabit hızda ivme sıfır olurdu.

Çeldiriciler: A "sabit ivme sabit hız demektir" yanılığı · C artı ivmeyi yavaşlama sayan · B hız değişimini doğru bulup ilk hızı eklemeyen · E ivmenin sayısal değerini hız değeri sanan.

CEVAP: E

I. bölümde doğru yataydır: $\Delta v = 0$, yani $a = 0$ 'dır; ama hız 18 m/s değerinde sabit kalır, araç durmuyordur. II. bölümde $\Delta v = 6 - 18 = -12$ m/s ve $\Delta t = 12$ s olduğundan $a = -1$ m/s² çıkar; bu, hızın her saniye 1 m/s azalması demektir. Kaydın sonunda hız 6 m/s'dir, sıfır değildir: araç 24. saniyede durmamıştır. Bu iki gözlemi birlikte karşılayan tek not E'dir.

Çeldiriciler: A yatay bölümü "duruyordum" diye okuyan, yani ivmesi sıfır olan aracı durmuş sayan · B kaydın iki bölümden oluştuğunu görmeyip tek bir eğim varsayan · C iki bölümün sırasını ters okuyan, yatay bölümü sona koyan · D inen doğrunun ucundaki 6 m/s değerini okumayıp aracın durduğunu sanan.

CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ MADDEDE AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	D	E	B	C	A	C	A	B	C	A	D	E	D	E

1, 3, 6, 9, 12, 15 kayıttan ilişkiyi keşfetme (a bileşeni); 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 ilişkiyi genelleme, işaret ve birim (b bileşeni). 0-7 destek · 8-11 geliyor · 12-15 hazır. $15 \times 4 = 60$ puan.

Bağlam Temelli Sorular · Kayıttan Karara

FİZ.10.1.2

FBAB10 Tümevarım

KB2.7 Karşılaştırma

OB7 Veri Okuryazarlığı

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 10 - _____

No: _____

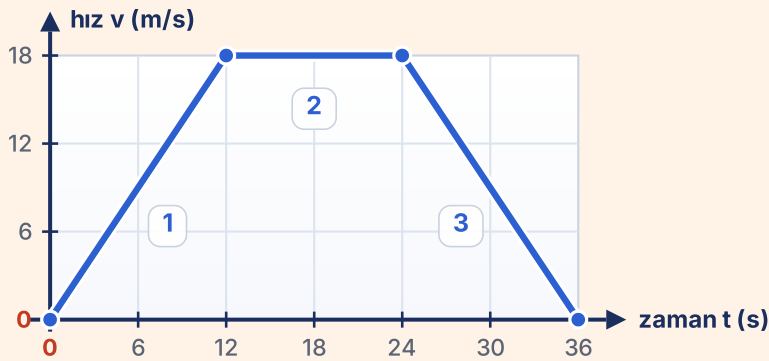
Puan: _____

Her bağlamda hareket **düz bir hat** üzerindedir. Karar verirken önce pozitif yönü yaz, sonra iki soruyu sor: hız ne kadar değişti (Δv) ve bu ne kadar sürdü (Δt)? Yalnız $a = \Delta v / \Delta t$ ve $\Delta v = a \cdot \Delta t$ kullanılır; sonuçların yanına birimini yaz.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "ivmesi sıfır olan cisim duruyordur", "ivmesi büyük olanın hızı da büyüktür", "negatif ivme daima yavaşlamadır", "ivmenin birimi m/s'dir", "km/h ile m/s doğrudan karşılaştırılabilir". Bağlam 3, ölçüm sıklığının modeli nasıl değiştirdiğini sınar; burada kinematik denklemlere girilmez.

BAĞLAM 1 · ANKARA'DA RAYLI SİSTEM TEST HATTI

ASELSAN'ın sinyalizasyon ekibi, Ankara'daki **düz ve yatay** bir test hattında yeni bir raylı sistem aracının hız kaydını alıyor. Araç durgun hâlden yola çıkıyor, bir süre gaz kesilmeden ilerliyor, sonra sürücü hiçbir ayarı değiştirmeden düzgün biçimde durduruluyor. Aracın ilk hareket yönü artı seçilmiştir; kayıt üç bölüm hâlinde şekildedir.



aracın hız-zaman kaydı, bir yatay bölme 6 s, bir düşey bölme 6 m/s

1: $+1,5 \text{ m/s}^2$

2: 0

3: $-1,5 \text{ m/s}^2$

test hattındaki aracın hız-zaman kaydı, bölümler 1, 2 ve 3 ile işaretlidir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Üç Bölüm, Üç İvme FİZ.10.1.2-a

Kayıttaki üç bölümün ivmeleri hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) +1,5 ; 0 ; -1,5 m/s²
- B) +18 ; 0 ; -18 m/s²
- C) +1,5 ; +1,5 ; -1,5 m/s²
- D) +1,5 ; 18 ; -1,5 m/s²
- E) +0,75 ; 0 ; -0,75 m/s²

CEVAP: A

1. bölüm: $\Delta v = 18 \text{ m/s}$, $\Delta t = 12 \text{ s} \rightarrow +1,5 \text{ m/s}^2$. 2. bölüm: hız 18 m/s'de değişmiyor, $\Delta v = 0 \rightarrow 0$. 3. bölüm: $\Delta v = 0 - 18 = -18 \text{ m/s}$, $\Delta t = 12 \text{ s} \rightarrow -1,5 \text{ m/s}^2$. Birim her üçünde de m/s²'dir.

Çeldiriciler: C yatay bölümde hız sıfırdan farklı diye ivmeyi de sıfırdan farklı sanan · B hız değişimini süreye bölmeyen · D yatay bölümde hızın değerini ivme yazan · E bölüm süresi yerine 24 saniyelik bir aralık kullanan.

2 İkinci ve Üçüncü Bölüm FİZ.10.1.2-b

Kaydın 2. ve 3. bölümü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) 2. bölümde ivme sabit ve sıfırdan farklıdır; 3. bölümde araç ters yöne dönmektedir
- B) 2. bölümde araç durmaktadır; 3. bölümde ise ters yönde hızlanmaya başlamaktadır
- C) 2. bölümde ivme sıfır olduğu için hız da sıfırdır; 3. bölümde ivme pozitif değerdedir
- D) 2. bölümde ivme sıfırdır ama araç durmaz; 3. bölümde ivme hıza zıt olduğu için hız azalır
- E) İki bölümde de ivme sıfırdır; 3. bölümde yalnız hızın değeri değişmektedir

CEVAP: D

2. bölümde doğru yataydır: eğim sıfır, ivme sıfırdır. Ama hız sıfır değildir, araç **18 m/s ile gitmektedir**. 3. bölümde hız artı, ivme eksi işaretlidir; işaretler zıt olduğu için hızın büyüklüğü azalır ve araç durur. Kayıt boyunca hız hiç eksiye inmediği için araç ters yöne dönmez.

Çeldiriciler: B hız-zaman grafiğindeki yatay bölümü "durdu" diye okuyan · C ivme sıfırsa hızın da sıfır olduğunu sanan · A yatay bölümde eğimin sıfır olduğunu görmeyen ve negatif ivmeyi yön değişimi sayan · E son bölümün eğimini sıfır sanan.

Bir öğrenci bu kaydı yorumlarken aşağıdaki dört yargıyı yazmış, öğretmeni **ikisini** bu kayıtla desteklenmediği için işaretlemiştir.

I. 2. bölümde ivme sıfır olduğu hâlde aracın hızı sıfır değildir. **II.** 3. bölümdeki ivmenin büyüklüğü, 1. bölümdekiyle aynıdır. **III.** 3. bölümde araç ters yönde hareket etmektedir. **IV.** 1. ve 3. bölümdeki hız değişimlerinin büyüklükleri birbirinden farklıdır. Öğretmenin işaretlediği ikili hangisidir?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) III ve IV**
- D) II ve III
- E) II ve IV

CEVAP: C

I desteklenir: yatay bölümde hız 18 m/s'dir, ivmenin sıfır olması hızın sıfır olması demek değildir. II desteklenir: iki bölümde de ivmenin büyüklüğü 1,5 m/s²'dir, yalnız işaretleri terstir. III desteklenmez: hız kayıt boyunca artı kalır, araç yön değiştirmez, yalnız yavaşlar. IV desteklenmez: iki bölümde de hız değişiminin büyüklüğü 18 m/s'dir. İşaretlenen ikili **III ve IV**'tür.

Çeldiriciler: A eksi ivmeyi ters yön sanmayan ama yatay bölümde hızın da sıfır olduğunu düşünen, yani I'i yanlış sayan · B II'yi yanlış sayıp ivmelerin büyüklüğünü işaretleriyle birlikte karşılaştıran · D eksi ivmeyi ters yönle eşleyen ama IV'ü denetlemeden doğru sayan · E hız değişimlerini doğru bulup ivme büyüklüklerini farklı sanan, yani II ile IV'ü yer değiştiren.

BAĞLAM 2 · BURSA'DA OTOMOTİV FUARI

Bursa'daki bir otomotiv fuarında, iki elektrikli otobüs modelinin tanıtım panosu asılmıştır. Panoda her modelin durgun hâlden hangi hıza kaç saniyede çıktığı ve L modelinin fren bilgisi yazılıdır. Bütün kayıtlar **düz ve yatay** yolda alınmıştır; araçların ilk hareket yönü artı seçilmiştir. Panodaki hızlar km/h, süreler saniye cinsindendir.

TANITIM PANOSU · İKİ ELEKTRİKLİ OTOBÜS

K modeli

durgun hâlden
108 km/h'ye: 10 s

10. saniyeye kadar
gaz kesilmez

L modeli

durgun hâlden
72 km/h'ye: 5 s

5. saniyeden sonra
hız sabit kalır

L modeli, fren

72 km/h'den duruşa: 4 s

fren düz ve yatay yolda yapılır

panodaki değerler düz ve yatay test pistinde ölçülmüştür

fuardaki tanıtım panosunda iki modelin kalkış ve fren bilgileri

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Panodaki İki Model FİZ.10.1.2-b

İki modelin kalkış sırasındaki ivmeleri hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) 10,8 ve 14,4 m/s²
- B) 0,3 ve 0,4 m/s²
- C) 30 ve 20 m/s²
- D) 3 ve 14,4 m/s²
- E) 3 ve 4 m/s²

CEVAP: E

Önce birimler aynı türe getirilir: 108 km/h = $108 \times 1000 / 3600 = 30$ m/s ve 72 km/h = 20 m/s. K: $a = 30 / 10 = 3$ m/s². L: $a = 20 / 5 = 4$ m/s². Panodaki sayılar km/h olduğu için çevirmeden yapılan bölme ivme vermez.

Çeldiriciler: A km/h değerlerini çevirmeden süreye bölen (108 / 10 ve 72 / 5) · C hız değişimlerini doğrudan ivme yazan · D yalnız birinci modelde çevirme yapan · B çevirmede 3600 yerine 36 000 kullanan.

5

Onuncu Saniyede Hangisi Önde FİZ.10.1.2-b

İki model de aynı anda durgun hâlden yola çıksaydı, 10. saniyede hangisinin hızı büyük olurdu?

- A) K, çünkü L 5. saniyede hızlanmayı kesti
- B) İkisi eşit, çünkü aynı süre geçmiştir
- C) L, çünkü hıza daha kısa sürede ulaşır
- D) K, çünkü panodaki 108 sayısı büyüktür
- E) L, çünkü ivmesi büyük; hızı 40 m/s olur

CEVAP: A

Panodaki ikinci satır önemlidir: L 5. saniyede 20 m/s'ye ulaşır ve o andan sonra hızı sabit kalır, yani ivmesi sıfırlanır. K ise 10. saniyeye kadar 3 m/s² ile hızlanmayı sürdürür ve 30 m/s'ye ulaşır. Demek ki **10. saniyede K daha hızlıdır**: büyük ivme, hızın her an büyük olduğu anlamına gelmez.

Çeldiriciler: E panonun "hız sabit kalır" satırını okumadan L'yi 10 s boyunca hızlandıran · B ivmeleri hesaba katmayan · C "ivmesi büyük olan her an daha hızlıdır" yanılgısının süre ayağı · D km/h değerlerini m/s değerleriyle doğrudan karşılaştıran.

L modelinin frendeki ivmesi ve bu ivmenin büyüklüğünün kalkıştakiyle karşılaştırması hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) -5 m/s^2 , frendeki büyüklük daha küçük
- B) -5 m/s^2 , frendeki büyüklük daha büyük
- C) -18 m/s^2 , frendeki büyüklük daha büyük
- D) $+5 \text{ m/s}^2$, frendeki büyüklük daha büyük
- E) -4 m/s^2 , iki büyüklük birbirine eşit

CEVAP: B

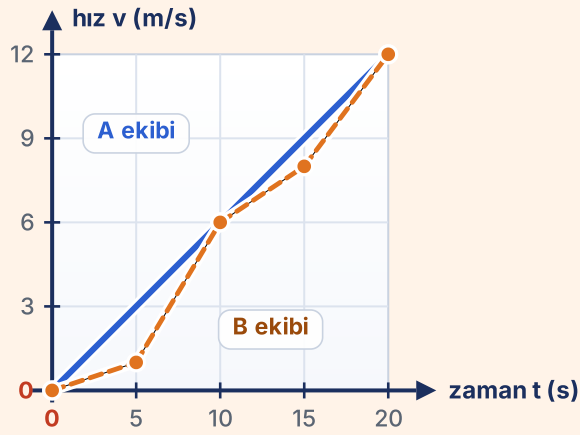
Fren: $\Delta v = 0 - 20 = -20 \text{ m/s}$, $\Delta t = 4 \text{ s} \rightarrow a = -5 \text{ m/s}^2$. İşaret eksidir, çünkü ivme hıza zıt yönlüdür. Büyüklükler karşılaştırılır: $5 \text{ m/s}^2 > 4 \text{ m/s}^2$, yani L modeli frende kalkıştakinden daha çabuk hız değiştirir.

Çeldiriciler: A büyüklükler yerine işaretli değerleri karşılaştıran ($-5 < 4$) · C km/h'yi çevirmeden $72 / 4$ hesaplayan · D yavaşlamada ivmenin işaretinin eksi olması gerektiğini atlayan · E fren süresindeki 4 sayısını doğrudan ivme yazan.

BAĞLAM 3 · NEVŞEHİR'DE BİLİM ŞENLİĞİ

Nevşehir'de bir TÜBİTAK 4006 bilim şenliğinde iki öğrenci ekibi, **aynı** elektrikli bisiklet sürüşünün hız kaydını **aynı anda** tutuyor. Sürüş düz ve yatay bir parkurda, tek yönde yapılmıştır. A ekibi her 10 saniyede, B ekibi her 5 saniyede bir okuma yapmıştır. İki ekibin kaydı aşağıdadır; çizelgedeki tire işareti, o anda o ekibin okuma yapmadığını gösterir.

A ekibi · t (s)	0	—	10	—	20
A ekibi · v (m/s)	0	—	6	—	12
B ekibi · t (s)	0	5	10	15	20
B ekibi · v (m/s)	0	1	6	8	12



bir yatay bölme 5 s, bir düşey bölme 3 m/s

A: iki aralıkta da $0,6 \text{ m/s}^2$

B: $0,2 \cdot 1,0 \cdot 0,4 \cdot 0,8 \text{ m/s}^2$

aynı sürüşün iki ayrı okuma sıklığıyla çizilmiş kaydı

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Seyrek Okuma Neyi Gizler FİZ.10.1.2-a

İki ekibin verisine göre bu sürüşteki ivme için hangisi doğrudur?

- A) A ekibinin verisi daha güvenilirdir, çünkü az sayıda okuma daha az hata demektir
- B) İki veri de ivmenin sabit olduğunu gösterir, çünkü başlangıç ve bitiş hızları aynıdır
- C) A ekibinin kaydı ivmeyi sabit gösterir, ama B'nin sık okuması değiştiğini ortaya koyar
- D) B ekibinin verisi hatalıdır, çünkü aynı sürüşte iki farklı ivme değeri çıkamaz
- E) İki veri de ivmenin değiştiğini gösterir, çünkü hız kayıt boyunca sürekli artmaktadır

CEVAP: C

A ekibinin iki aralığında da $\Delta v / \Delta t = 6 / 10 = 0,6 \text{ m/s}^2$ çıkar; bu veriye bakan biri ivmeyi sabit sanır. B ekibinin dört aralığında ise $0,2 \cdot 1,0 \cdot 0,4 \cdot 0,8 \text{ m/s}^2$ çıkar. İki ekip de aynı sürüşü ölçmüştür; seyrek okuma, aralıklar içindeki değişimi gizlemiştir.

Çeldiriciler: A az veriyi güvenilir sayan · B yalnız kaydın uçlarına bakıp ara okumaları hesaba katmayan · D aynı hareketin farklı okuma sıklığında farklı görünebileceğini kabul etmeyen · E A ekibinin aralık ivmelerini hesaplamadan karar veren.

8

Yirmi Saniyenin Tek Sayısı FİZ.10.1.2-b

20 saniyenin tamamı için hesaplanan ivme değeri ve bu değer anlattığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) $0,6 \text{ m/s}^2$, sürüşün her anında ivmenin bu değerde olduğunu gösterir
- B) $0,6 \text{ m/s}^2$, 20 s boyunca hızın ortalama olarak her saniye $0,6 \text{ m/s}$ arttığını gösterir
- C) 12 m/s^2 , toplam hız değişiminin doğrudan ivmeyi verdiğini gösterir
- D) $1,2 \text{ m/s}^2$, değer yalnız B ekibinin verisinden bulunabileceğini gösterir
- E) $0,3 \text{ m/s}^2$, iki ekibin bulduğu değerlerin ortalaması olduğunu gösterir

CEVAP: B

$\Delta v = 12 - 0 = 12 \text{ m/s}$, $\Delta t = 20 \text{ s} \rightarrow a = 0,6 \text{ m/s}^2$. İki ekibin verisi de aynı sonucu verir, çünkü uç değerler aynıdır. Bu sayı 20 saniyenin **ortalamasıdır**; 7. soruda görüldüğü gibi aralıklardaki değerler $0,2$ ile $1,0 \text{ m/s}^2$ arasında değişmektedir.

Çeldiriciler: A doğru sayıyı bulup ortalama ivme ile her andaki ivmeyi aynı sayan · C hız değişimini süreye bölmeyen · D 12'yi 10'a bölerek toplam süreyi yanlış alan · E iki ekibin sayılarını birbiriyle ortalayan.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
A	D	C	E	A	B	C	B

A2 B2 C2 D1 E1 · ardışık tekrar yok. 1, 3, 7 kayıttan ilişkiyi keşfetme (a); 2, 4, 5, 6, 8 ilişkiyi genelleme, işaret ve birim (b). 3. madde sayım maddesidir: yalnız verilen dört yargı içindir.

Etkinlik · Bilye Ne Kadar Çabuk Hızlanıyor?

FİZ.10.1.2-a

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

OB7 Veri Okuryazarlığı

SDB2.2 İş Birliği

Grup: 4 kişi

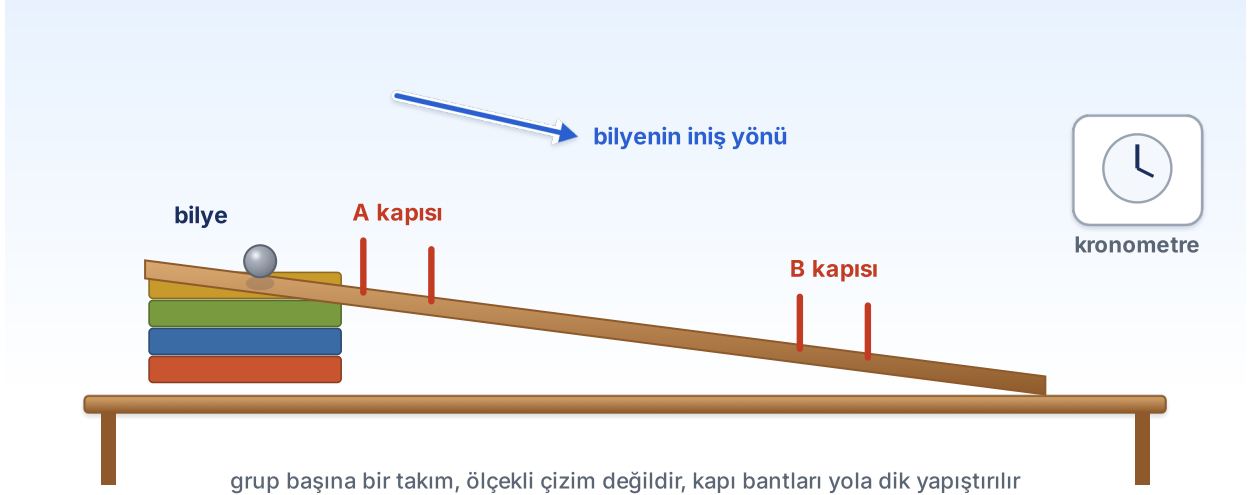
Araçlar: düz tahta ya da kitap kapağı, kitap yığını, bilye, şerit metre, renkli bant, kronometre

Grup: _____

Üyeler: _____

Tarih: _____

Bu etkinlikte size hiçbir sayı verilmez; bütün değerleri kendiniz ölçüp yazacaksınız. Tahtanın bir ucunu kitap yığısıyla kaldırın. Yolun üstünde iki kısa kapı işaretleyin: bilye kapıdan geçerken kronometreyi başlatıp durduracaksınız. Bir üye bırakır, bir üye süre tutar, bir üye okur, bir üye yazar; her ölçüm üç kez yinelenir.



Ş.F · grup başına bir takım · ölçekli çizim değildir

Kapı uzunluklarını şerit metreyle ölçüp yazın; birimi değerin hemen yanına yazın. Bilyeyi her denemede aynı noktadan bırakın. Kapıdaki hız, kapı uzunluğunun o kapıdan geçiş süresine bölünmesiyle bulunur.

Ölçtüğüm büyüklük	A kapısı	B kapısı	A'nın ortasından B'nin ortasına
Kapı uzunluğu L (cm)	...	...	—
1. deneme süresi (s)	...	...	...
2. deneme süresi (s)	...	...	...
3. deneme süresi (s)	...	...	...
Ortalama süre (s)	...	...	...
Kapıdaki hız = L / süre (m/s)	L / süre	L / süre	—

HOCA İÇİN

Kapı uzunluğu için 10 cm uygundur; kısa kapı, "kapıdaki hız" ile "ortalama hız" karışıklığını azaltır. Uzunluk cm ölçülüp hıza geçerken metreye çevrilmelidir (10 cm = 0,10 m); bu çevirme ÇK 11'in birim tartışmasının elle yapılan hâlidir. Son satıra birim yazmayan gruplara sorun: "bu sayı neyin kaç tanesi?" Görev dağılımı bırakan, süre tutan, okuyan ve yazan biçimindedir (SDB2.2). Üç denemenin ortalaması alınır, en uygun olan seçilmez (D3 Çalışkanlık). En sık hata: kapıdan geçiş süresi yerine iki kapı arası süreyi kapı hızının hesabında kullanmak.

a) Hız ne kadar değişti? $\Delta v = (\text{B'deki hız}) - (\text{A'daki hız})$ hesabını yapıp birimini yazın. **b)** Bu değişim ne kadar sürdü? Δt olarak hangi süreyi almanız gerekir, neden? **c)** İkisini bölüp ivmeyi bulun ve birimini yazın. **ç)** Bulduğunuz sayıyı "bir saniyede ne kadar" sorusuna yanıt verecek biçimde tek cümleyle anlatın.

Δv (m/s)	Δt (s)	İvme = $\Delta v / \Delta t$ (m/s ²)	Δt olarak neden bu süre?
B'deki hız – A'daki hız	A'nın ortasından B'nin ortasına geçen süre	$\Delta v / \Delta t \dots \text{m/s}^2$	iki hız bu sürenin başında ve sonunda ölçüldü

HOCA İÇİN

Δt için doğru süre, **A'nın ortasından B'nin ortasına** geçen süredir: iki hız değeri bu iki anın hızlarıdır. Kapı içindeki geçiş sürelerinden birini Δt sanan gruplar ivmeyi olduğundan çok büyük bulur; bu, föyün asıl ayırt edici adımıdır ve grupların yaklaşık yarısında görülür. Düzeltirken sayıyı siz vermeyin, "bu iki hızı hangi iki anda ölçtünüz?" diye sorun. Birim m/s² yazılmamışsa bölme işleminden yeniden türettirin. Eğimli tahtada tipik sonuç 1–3 m/s² aralığındadır; gerçekçi olmayan bir sayı bulan grup ölçümü yineler, veriyi düzeltmez (E3.4 Gerçeği Arama).

Kitap sayısını artırıp aynı ölçümü yineleyin; kapıların yerini değiştirmeyin. **a)** Yeni ivmeyi bulun. **b)** Öncekinden büyük mü, küçük mü çıktı? **c)** Yalnız hız değerlerine bakan bir arkadaşınız "bilye daha hızlı geçti, demek ki ivme de büyüktür" diyor. Bu yargıyı ölçümünüzle sınavın: iki sayının birlikte nasıl değiştiğini yazın.

Kitap sayısı	B kapısındaki hız (m/s)	İvme (m/s ²)	Öncekine göre
ilk kurulum	...	...	—
artırılmış	...	...	büyüdü

HOCA İÇİN

Eğim arttıkça hem kapıdaki hızlar hem ivme büyür; bu kurulumda iki büyüklük birlikte arttığı için (c) maddesindeki yargı **bu deneyde çürütülemez** ve bunu sınıfa açıkça söyleyin. Yargının yanlış olduğunu gösteren karşı örnek ÇK 4 ve ÇK 9'dadır: orada kaydın başında yavaş olan aracın ivmesi büyük çıkmıştı. Amaç, öğrencinin "bu deney o yargıyı sınamaya yetmez" diyebilmesidir; bu, ölçme sınırının fark edilmesidir. Destek grubunda bu adım atlanır, tek eğimle çalışılır.

Bilyeyi yolun alt ucundan yukarı doğru hafifçe itin ve yukarı yönü artı seçin. **a)** Bilye yukarı çıkarken hızının büyüklüğü artıyor mu, azalıyor mu? **b)** Buna göre ivmenin işareti ne olur, ivme hangi yöne bakar? **c)** Bilye en yukarıda bir an durur. O anda ivmesi sıfır mıdır? Kararınızı bilyenin o andan sonra ne yaptığına dayandırın.

Bölüm	Hızın yönü	Hızın büyüklüğü	İvmenin yönü ve işareti
yukarı çıkarken	yukarı (+)	azalıyor	aşağı (-)
en yukarıdaki an	yok, hız sıfır	sıfır	aşağı (-), sıfır değil
geri inerken	aşağı (-)	artıyor	aşağı (-)

Grup kararı: "Bilye yukarı çıkarken ivmesi çünkü"

HOCA İÇİN

Üç satırda da ivme aynı yönlüdür: **yol boyunca aşağı, yani eksi**. Değişen yalnız hızın yönüdür. Yukarı çıkışta işaretler zıt olduğu için sürat azalır, inişte aynı olduğu için artar. En yukarıdaki anda hız sıfırdır ama ivme sıfır değildir; sıfır olsaydı bilye orada kalırdı, geri inmezdi. Bu satır, "hızı sıfır olan cismin ivmesi de sıfırdır" yanlışını kıran ana kanıttır ve ÇK 7 ile dallanmış ağacın 6. öncülünü doğrudan hazırlar. Grup kararında "eksi" ya da "aşağı yönlü" ifadelerinden biri yeterlidir; gerekçe hız yönüyle karşılaştırma içermelidir.

Teslim: Çizelgeyi ve iki ivme değerini temize çekip yazın. Bir üye tahtaya yalnız tek bir sayı yazsın: grubunuzun ilk eğitimde bulunduğu ivme, **birimiyle**. Sınıfın bütün sayıları tahtada yan yana dursun; dersin sonunda hangi grupların birbirine yakın değer bulunduğunu birlikte okuyacağız.